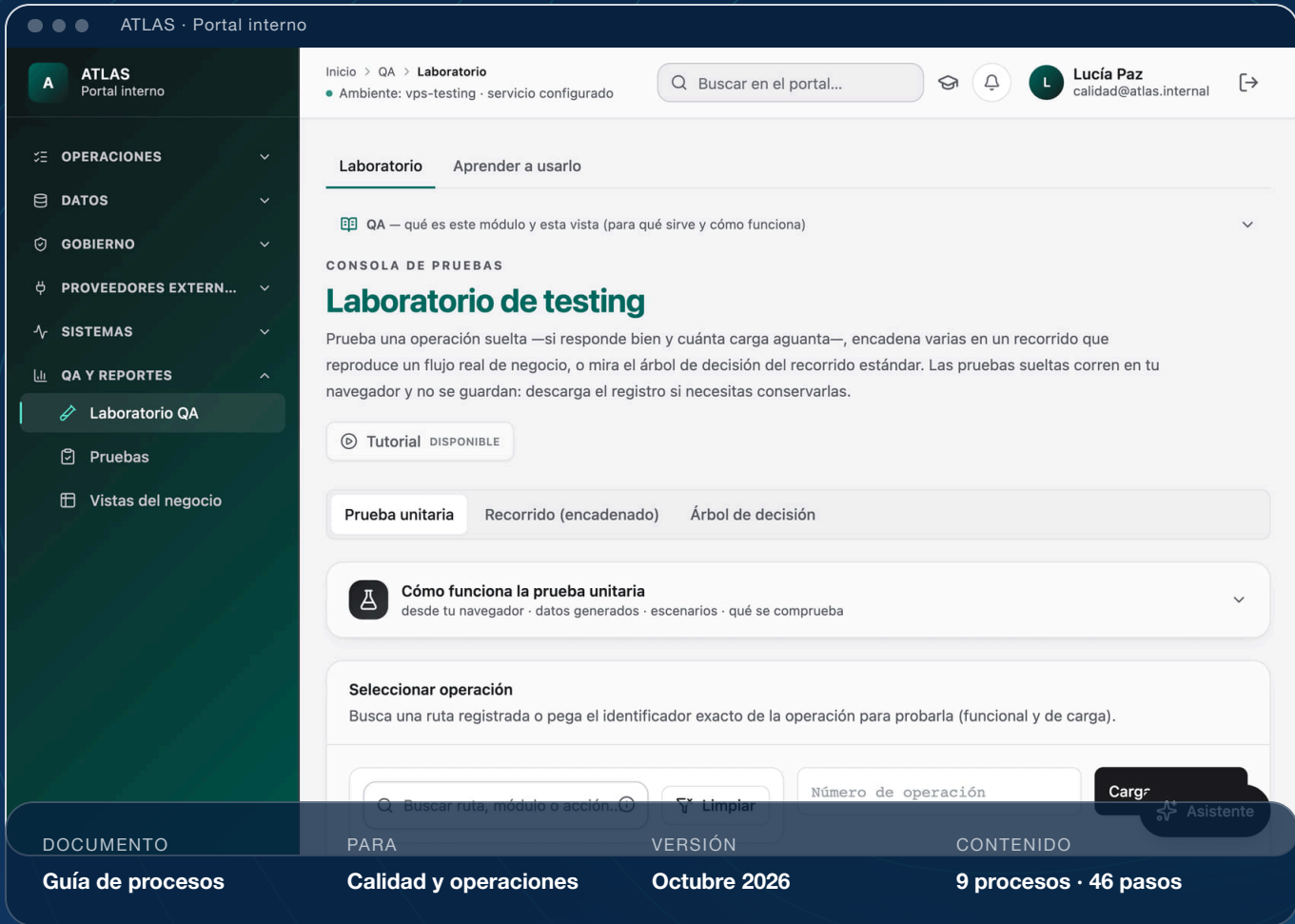


**GUÍA PASO A PASO**

# El laboratorio QA, paso a paso.

Para el **equipo de calidad y operaciones**

Cómo comprobar que la API del negocio funciona antes de publicar un cambio: probar una operación, medir cuánto aguanta bajo carga y encadenar varias para simular un caso real.



ATLAS · Portal interno

**ATLAS**  
Portal interno

Inicio > QA > Laboratorio  
● Ambiente: vps-testing · servicio configurado

Q Buscar en el portal...

**L** **Lucía Paz**  
calidad@atlas.internal

**OPERACIONES** ▾  
**DATOS** ▾  
**GOBIERNO** ▾  
**PROVEEDORES EXTERN...** ▾  
**SISTEMAS** ▾  
**QA Y REPORTES** ▴  
Laboratorio QA  
Pruebas  
Vistas del negocio

**Laboratorio** Aprender a usarlo

QA — qué es este módulo y esta vista (para qué sirve y cómo funciona) ▾

**CONSOLA DE PRUEBAS**

## Laboratorio de testing

Prueba una operación suelta —si responde bien y cuánta carga aguanta—, encadena varias en un recorrido que reproduce un flujo real de negocio, o mira el árbol de decisión del recorrido estándar. Las pruebas sueltas corren en tu navegador y no se guardan: descarga el registro si necesitas conservarlas.

Tutorial DISPONIBLE

Prueba unitaria Recorrido (encadenado) Árbol de decisión

**Cómo funciona la prueba unitaria**  
desde tu navegador · datos generados · escenarios · qué se comprueba ▾

**Seleccionar operación**  
Busca una ruta registrada o pega el identificador exacto de la operación para probarla (funcional y de carga).

Q Buscar ruta, módulo o acción... Limpiar Número de operación Cargar Asistente

| DOCUMENTO        | PARA                  | VERSIÓN      | CONTENIDO             |
|------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| Guía de procesos | Calidad y operaciones | Octubre 2026 | 9 procesos · 46 pasos |

## Cómo usar esta guía

La guía recorre los mismos tutoriales que «Aprender el laboratorio QA» en el portal interno. Las pantallas son las del portal real, sin datos cargados.

**1**

### Un paso por página

Cada página es una sola acción. Hazla, comprueba que ves lo mismo que la imagen y pasa a la siguiente.



### El anillo verde

Marca el lugar exacto de la pantalla donde tienes que hacer clic. Lo demás queda un poco apagado a propósito.



### Las reglas

Los recuadros con borde verde son reglas del proceso: lo que siempre se cumple y lo que nunca se puede hacer.

## Qué encontrarás

|           |                                                                                                                                                 |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>01</b> | <b>Primeros pasos en QA LAB</b><br>Qué es QA LAB y cómo se relacionan las operaciones, las pruebas funcionales, las de carga y...               | <b>pág. 3</b>  |
| <b>02</b> | <b>Probar una operación (funcional)</b><br>Genera datos de prueba, envía una operación real y comprueba que responde lo esperado.               | <b>pág. 7</b>  |
| <b>03</b> | <b>Medir la carga</b><br>Comprueba cuántas peticiones seguidas aguanta una operación sin degradarse.                                            | <b>pág. 15</b> |
| <b>04</b> | <b>Encadenar un flujo de negocio (recorrido)</b><br>Simula un caso real encadenando varias operaciones y reutilizando datos entre pasos.        | <b>pág. 20</b> |
| <b>05</b> | <b>Leer el árbol de decisión del recorrido</b><br>El proceso estándar del negocio tal como lo publica el sistema: etapas, rutas, condiciones... | <b>pág. 24</b> |
| <b>06</b> | <b>Crear y organizar una suite</b><br>Agrupa casos relacionados en una suite para ejecutarlos juntos y con confianza.                           | <b>pág. 35</b> |
| <b>07</b> | <b>Añadir casos y ejecutar la suite</b><br>Define los pasos de la suite, revisa su configuración y ejecútala contra un ambiente.                | <b>pág. 41</b> |
| <b>08</b> | <b>Interpretar una ejecución</b><br>Qué significa cada estado de una ejecución y qué acción tomar en cada caso.                                 | <b>pág. 47</b> |
| <b>09</b> | <b>Crear un perfil de carga</b><br>Define un perfil de carga reutilizable y encócalo en seco; qué hace hoy la cola y qué no.                    | <b>pág. 53</b> |

## 01

# Primeros pasos en QA LAB

Qué es QA LAB y cómo se relacionan las operaciones, las pruebas funcionales, las de carga y los recorridos.

Herramienta **Panorama**

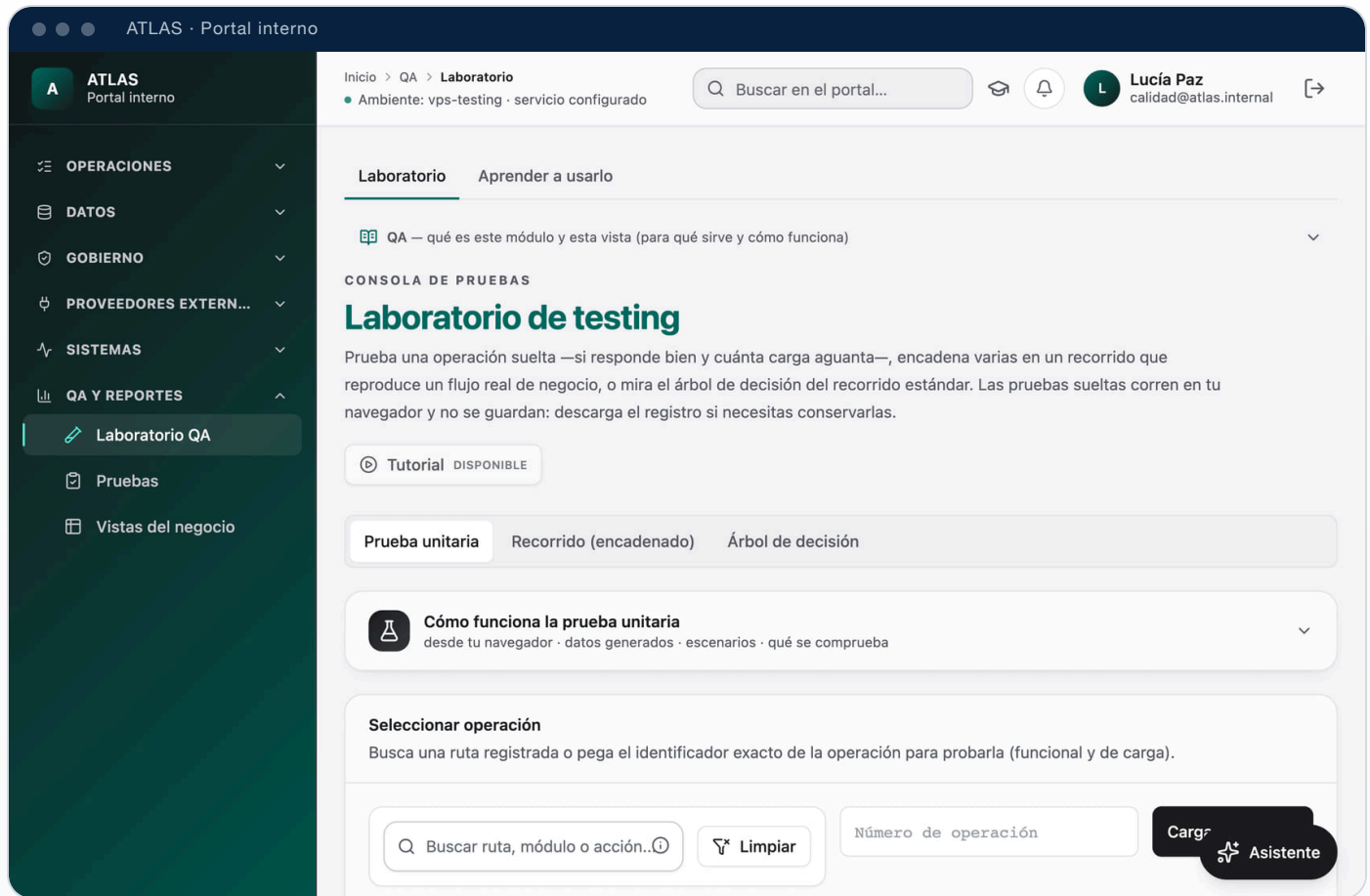
Nivel **Básico**

Tiempo **4 min**

Pasos **3**

## EL CAMINO, DE UN VISTAZO

- 1 Bienvenido a QA LAB
- 2 Tres formas de mirar una prueba
- 3 Aquí eliges qué probar



ATLAS · Portal interno

Inicio > QA > Laboratorio  
● Ambiente: vps-testing · servicio configurado

Buscar en el portal...

Lucía Paz  
calidad@atlas.internal

**Laboratorio** Aprender a usarlo

QA — qué es este módulo y esta vista (para qué sirve y cómo funciona)

CONSOLA DE PRUEBAS

## Laboratorio de testing

Prueba una operación suelta —si responde bien y cuánta carga aguanta—, encadena varias en un recorrido que reproduce un flujo real de negocio, o mira el árbol de decisión del recorrido estándar. Las pruebas sueltas corren en tu navegador y no se guardan: descarga el registro si necesitas conservarlas.

Tutorial DISPONIBLE

Prueba unitaria Recorrido (encadenado) Árbol de decisión

**Cómo funciona la prueba unitaria**  
desde tu navegador · datos generados · escenarios · qué se comprueba

**Seleccionar operación**  
Busca una ruta registrada o pega el identificador exacto de la operación para probarla (funcional y de carga).

Buscar ruta, módulo o acción... Limpiar Número de operación Cargar Asistente

## 1 PASO 1 DE 3

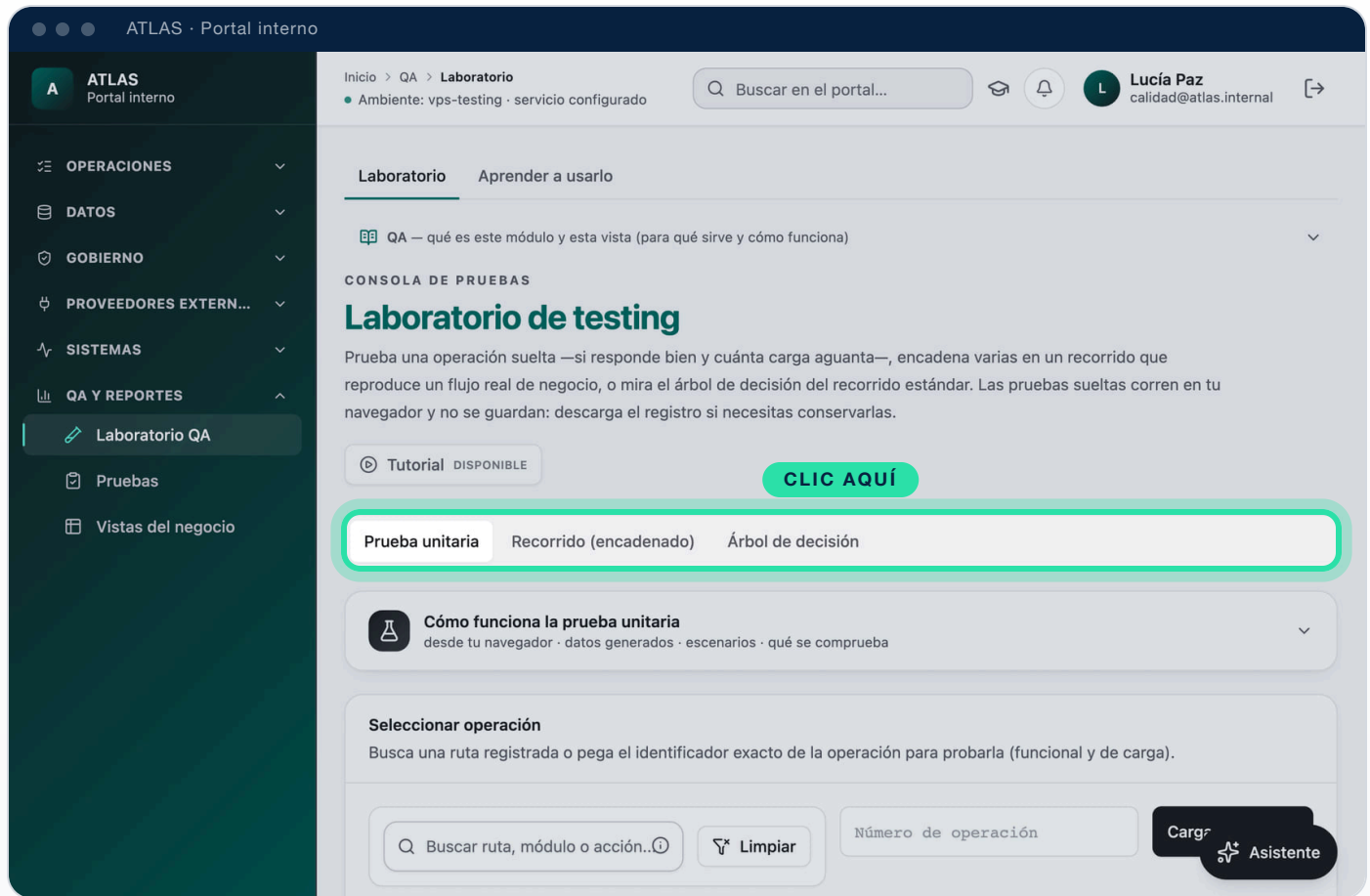
# Bienvenido a QA LAB

QA LAB te deja comprobar que la API del negocio funciona antes de publicar un cambio.

Sin escribir código puedes: probar una operación (¿responde bien?), medir cuánto aguanta bajo carga, y encadenar varias para simular un flujo real. Los datos de persona los inventa el generador de datos de prueba: no hace falta escribirlos.

## REGLA

Ejemplo: Piensa en QA LAB como el banco de pruebas del taller: enciendes el motor antes de sacar el coche a la calle.



ATLAS · Portal interno

Inicio > QA > Laboratorio  
● Ambiente: vps-testing · servicio configurado

Buscar en el portal...

Lucía Paz  
calidad@atlas.internal

**Laboratorio** Aprender a usarlo

QA — qué es este módulo y esta vista (para qué sirve y cómo funciona)

CONSOLA DE PRUEBAS

## Laboratorio de testing

Prueba una operación suelta —si responde bien y cuánta carga aguanta—, encadena varias en un recorrido que reproduce un flujo real de negocio, o mira el árbol de decisión del recorrido estándar. Las pruebas sueltas corren en tu navegador y no se guardan: descarga el registro si necesitas conservarlas.

Tutorial DISPONIBLE

**CLIC AQUÍ**

Prueba unitaria Recorrido (encadenado) Árbol de decisión

**Cómo funciona la prueba unitaria**  
desde tu navegador · datos generados · escenarios · qué se comprueba

**Seleccionar operación**  
Busca una ruta registrada o pega el identificador exacto de la operación para probarla (funcional y de carga).

Buscar ruta, módulo o acción... Limpia

Número de operación

Carga Asistente

## 2 PASO 2 DE 3

# Tres formas de mirar una prueba

«Prueba unitaria» comprueba UNA operación.

«Recorrido» encadena VARIAS simulando un caso de negocio. «Árbol de decisión» dibuja el recorrido real del cliente.

Empieza siempre por la prueba unitaria: es la más rápida para saber si algo está roto.

## REGLA

Ejemplo: ¿Se cae el login? → Prueba unitaria de la operación de login. ¿Falla el alta completa de un cliente? → Recorrido que encadena crear cliente + sesión + riesgo.

ATLAS

Portal interno

OPERACIONES

DATOS

GOBIERNO

PROVEEDORES EXTERN...

SISTEMAS

QA Y REPORTES

Laboratorio QA

Pruebas

Vistas del negocio

Inicio > QA > Laboratorio

Ambiente: vps-testing · servicio configurado

Buscar en el portal...

Lucía Paz

calidad@atlas.internal

Buscar ruta, módulo o acción...

Limpiar

Número de operación

Cargar operación

No se encontraron operaciones.

Ajusta la búsqueda o pega directamente el identificador de la ruta.

Proveedores externos (simulador)

Las 9 operaciones del simulador de proveedores externos, para probar carga y recorridos sin depender del proveedor real. Al elegir una, la ruta base pasa sola a «Simulador de proveedores externos».

REGISTROS

Copiar 9

| MÉTODO | RUTA                                                             | MÓDULO                    |
|--------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| POST   | http://mock.161.97.85.216.sslip.io/mock/segip/identity/verify    | Proveedores externos (sim |
| POST   | http://mock.161.97.85.216.sslip.io/mock/infocenter/credit-report | Proveedores Asistente     |

### 3 PASO 3 DE 3

## Aquí eliges qué probar

Busca la operación por ruta, módulo o acción, y pulsa «Probar» en su fila. El catálogo viene del sistema: sólo aparecen operaciones reales.

### REGLA

Ejemplo: Escribe «login» para filtrar las operaciones de autenticación, o «health» para la de salud del servicio.

## 02

# Probar una operación (funcional)

Genera datos de prueba, envía una operación real y comprueba que responde lo esperado.

Herramienta **Prueba funcional**

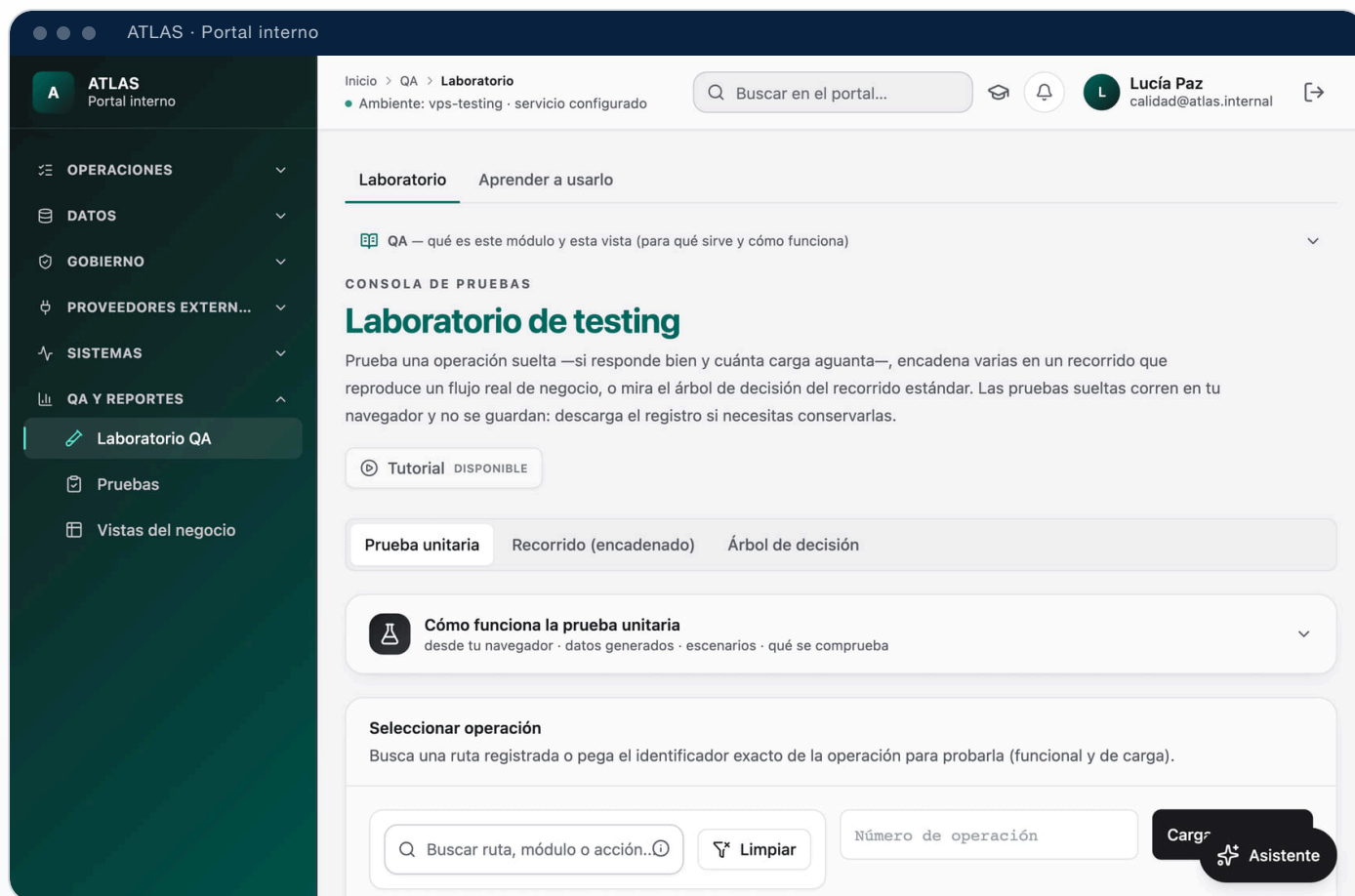
Nivel **Básico**

Tiempo **6 min**

Pasos **7**

## EL CAMINO, DE UN VISTAZO

- 1 ¿Qué es una prueba funcional?
- 2 Elige la operación
- 3 Generar datos de prueba
- 4 Revisa la configuración
- 5 Envía la prueba
- 6 Interpreta el resultado
- 7 ¿Y ahora qué?



**1 PASO 1 DE 7**

## ¿Qué es una prueba funcional?

Comprueba que una operación hace lo correcto: que responde, con el código esperado y con los datos esperados.

Es la pregunta más básica de QA: «¿esto funciona?».

## REGLA

Ejemplo: Probar GET /api/v1/health espera un 200 con {status:"ok"}. Si devuelve 500, el servicio está caído.

ATLAS

Portal interno

OPERACIONES

DATOS

GOBIERNO

PROVEEDORES EXTERN...

SISTEMAS

QA Y REPORTES

Laboratorio QA

Pruebas

Vistas del negocio

Inicio > QA > Laboratorio

Ambiente: vps-testing · servicio configurado

Buscar en el portal...

Lucía Paz

calidad@atlas.internal

Buscar ruta, módulo o acción...

Limpiar

Número de operación

Cargar operación

No se encontraron operaciones.

Ajusta la búsqueda o pega directamente el identificador de la ruta.

Proveedores externos (simulador)

Las 9 operaciones del simulador de proveedores externos, para probar carga y recorridos sin depender del proveedor real. Al elegir una, la ruta base pasa sola a «Simulador de proveedores externos».

REGISTROS

Copiar 9

| MÉTODO | RUTA                                                             | MÓDULO                           |
|--------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| POST   | http://mock.161.97.85.216.sslip.io/mock/segip/identity/verify    | Proveedores externos (simulador) |
| POST   | http://mock.161.97.85.216.sslip.io/mock/infocenter/credit-report | Proveedores                      |

Asistente

## 2 PASO 2 DE 7

### Elige la operación

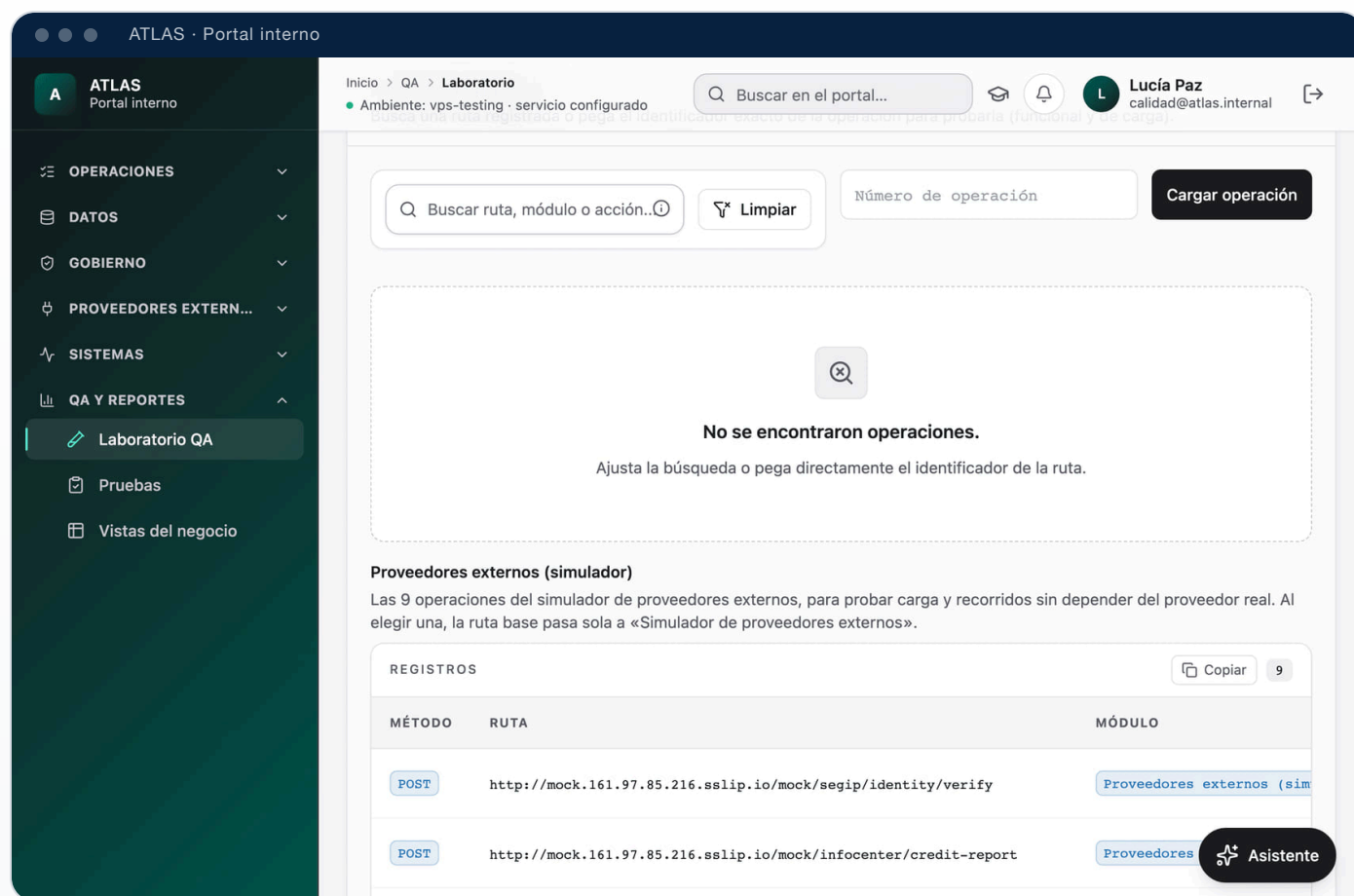
Busca la operación en la tabla y pulsa «Probar» en su fila. Al elegirla aparece abajo la tarjeta de prueba con su método, su nivel de riesgo y los datos de entrada ya rellenos.

#### QUÉ HACER

escribe «health» en el buscador y pulsa el botón «Probar» de la fila GET /api/v1/health.

#### REGLA

Ejemplo: Escribe «health» en el buscador y elige la fila GET /api/v1/health («Salud del servidor»): no necesita sesión y no cambia nada.



### 3 PASO 3 DE 7

## Generar datos de prueba

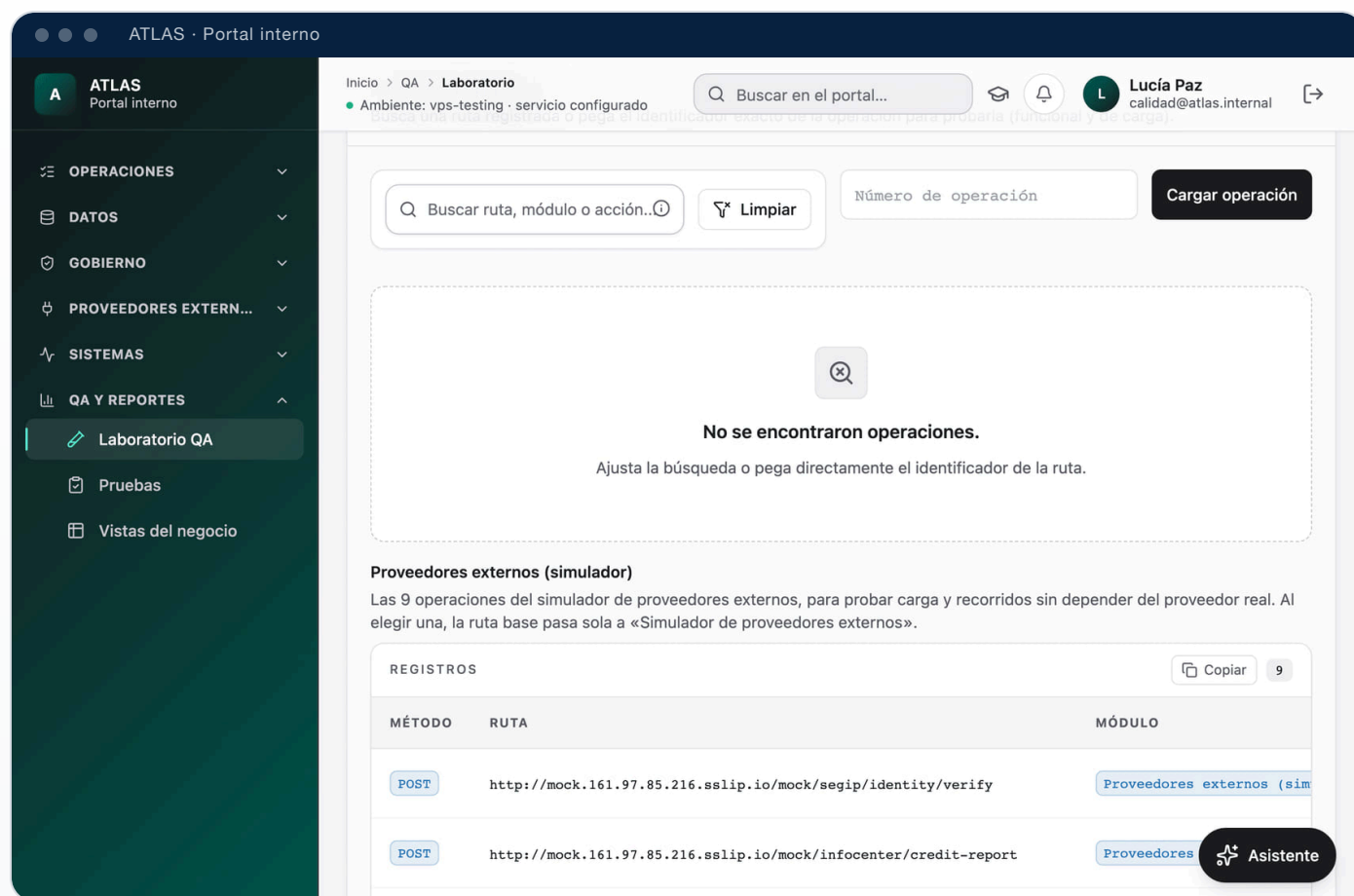
Los datos de persona (nombre, correo, teléfono, carnet, dirección, dispositivo, ingresos) los inventa el generador del simulador de proveedores; aquí no hay datos escritos a mano.

- «Clase de caso»: válidos, en el límite o inválidos (deben rechazarse).
- «Personas de prueba»: una semilla con nombre repite SIEMPRE las mismas personas; «Personas nuevas» crea un lote que nunca se usó (lo necesitas en operaciones de alta, que rechazan a alguien que ya existe). La semilla queda escrita para copiarla y repetir.
- «Ajustar los datos generados»: edad, departamento, ingresos, riesgo del dispositivo, montos.

Pulsa «Generar 3 casos» y elige un caso para cargarlo en los datos de entrada.

## REGLA

Ejemplo: La consulta de salud no lleva datos de entrada, así que no hay nada que generar. En «Iniciar alta de cliente», con «Personas nuevas» cada corrida registra a alguien distinto; con «Base» la segunda responde que ya existe.



**4 PASO 4 DE 7**

## Revisa la configuración

La tarjeta arma la petición por ti: dirección, método y datos de entrada (el primer caso válido de la semilla elegida). «Ambiente» dice contra qué API va; en un portal desplegado, «Este mismo portal».

Si la operación tiene ejemplo, «Usar el ejemplo: ...» lo carga con los datos generados. En el resultado, tu credencial y tus cookies aparecen recortadas; lo que escribas en los datos de entrada se envía y se muestra tal cual.

## REGLA

Ejemplo: «Escenario de prueba» → «Sin identificarse» quita tu sesión y cambia «HTTP esperados» a 401: si la operación responde 401, la prueba pasa.

ATLAS

Portal interno

OPERACIONES

DATOS

GOBIERNO

PROVEEDORES EXTERN...

SISTEMAS

QA Y REPORTES

Laboratorio QA

Pruebas

Vistas del negocio

Inicio > QA > Laboratorio

Ambiente: vps-testing · servicio configurado

Q

Buscar en el portal...

🔍

Limpiar

Número de operación

Cargar operación

Q

Buscar ruta, módulo o acción...

✖

Limpiar

No se encontraron operaciones.

Ajusta la búsqueda o pega directamente el identificador de la ruta.

Proveedores externos (simulador)

Las 9 operaciones del simulador de proveedores externos, para probar carga y recorridos sin depender del proveedor real. Al elegir una, la ruta base pasa sola a «Simulador de proveedores externos».

REGISTROS

Copiar 9

| MÉTODO | RUTA                                                             | MÓDULO                           |
|--------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| POST   | http://mock.161.97.85.216.sslip.io/mock/segip/identity/verify    | Proveedores externos (simulador) |
| POST   | http://mock.161.97.85.216.sslip.io/mock/infocenter/credit-report | Proveedores                      |

Asistente

## 5 PASO 5 DE 7

### Envía la prueba

Con «Sólo previsualizar (no envía nada)» marcado, el botón «Previsualizar petición» enseña la petición sin enviarla. Desmarcado, «Enviar petición real» la manda contra el ambiente elegido y espera la respuesta.

#### QUÉ HACER

pulsa el botón resaltado («Previsualizar petición» o «Enviar petición real») y confirma en la ventana que aparece. Si prefieres no hacerlo ahora, pulsa «Omitir paso».

#### REGLA

Ejemplo: Empieza previsualizando; cuando la dirección y los datos se vean bien, desmarca la casilla y envía de verdad.



Mira el código y el tiempo de respuesta:

200 → salió bien. 401 → falta identificarse o la credencial no vale. 404 → la ruta no existe (o el registro, si escribiste un número en «Datos de la ruta»). 500 → error interno del servidor: el problema está en el servidor, no en tu prueba.

Esta prueba no se guarda en ningún historial: si quieres conservarla, descarga el registro.

Ejemplo: Si esperabas 200 y ves 401: revisa que tu sesión tenga permiso, o que no hayas dejado «Sin identificarse» en el escenario.

ATLAS  
Portal interno

OPERACIONES

DATOS

GOBIERNO

PROVEEDORES EXTERN...

SISTEMAS

QA Y REPORTES

Laboratorio QA

Pruebas

Vistas del negocio

Inicio > QA > Laboratorio

Ambiente: vps-testing · servicio configurado

Buscar en el portal...

Lucía Paz  
calidad@atlas.internal

Buscar ruta, módulo o acción...

Limpiar

Número de operación

Cargar operación

No se encontraron operaciones.

Ajusta la búsqueda o pega directamente el identificador de la ruta.

Proveedores externos (simulador)

Las 9 operaciones del simulador de proveedores externos, para probar carga y recorridos sin depender del proveedor real. Al elegir una, la ruta base pasa sola a «Simulador de proveedores externos».

REGISTROS

Copiar 9

| MÉTODO | RUTA                                                             | MÓDULO                    |
|--------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| POST   | http://mock.161.97.85.216.sslip.io/mock/segip/identity/verify    | Proveedores externos (sim |
| POST   | http://mock.161.97.85.216.sslip.io/mock/infocenter/credit-report | Proveedores               |

Asistente

**7 PASO 7 DE 7**

## ¿Y ahora qué?

Si pasó: prueba también la carga (pestaña «Carga») para saber si aguanta muchas peticiones.

Si falló: usa la ayuda contextual del error para entender la causa y corregirla.

## REGLA

Ejemplo: Una operación que responde 200 con una petición pero 503 con 300 a la vez pasa la funcional y falla la de carga: ambas importan.

# 03

## Medir la carga

Comprueba cuántas peticiones seguidas aguanta una operación sin degradarse.

Herramienta **Prueba de carga**

Nivel **Intermedio**

Tiempo **6 min**

Pasos **4**

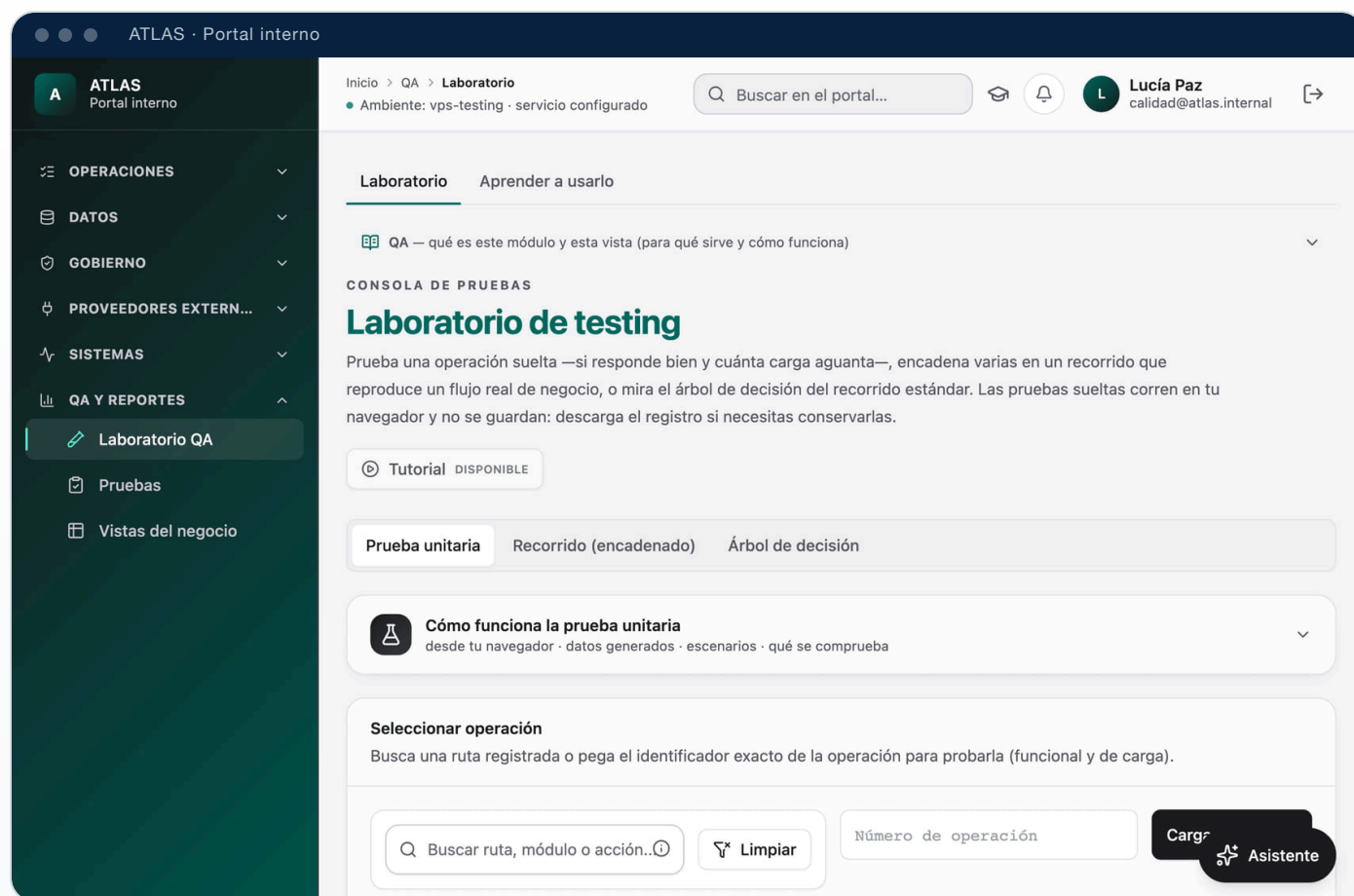
### EL CAMINO, DE UN VISTAZO

1 ¿Para qué sirve la prueba de carga?

2 Primero, elige una operación

3 Configura la carga

4 Cómo leer el resultado



**1** PASO 1 DE 4

## ¿Para qué sirve la prueba de carga?

Una API puede funcionar perfecta con un usuario y caerse con mil. La prueba de carga lanza muchas peticiones desde tu navegador para ver si la operación se mantiene rápida y estable. No se guarda en ningún historial: descarga el registro si lo necesitas.

## REGLA

Ejemplo: Útil antes de una campaña: si esperas muchos clientes entrando a la vez, comprueba que el login aguanta ese ritmo.

ATLAS

Portal interno

OPERACIONES

DATOS

GOBIERNO

PROVEEDORES EXTERN...

SISTEMAS

QA Y REPORTES

Laboratorio QA

Pruebas

Vistas del negocio

Inicio > QA > Laboratorio

Ambiente: vps-testing · servicio configurado

Buscar en el portal...

Lucía Paz

calidad@atlas.internal

Buscar ruta, módulo o acción...

Limpiar

Número de operación

Cargar operación

No se encontraron operaciones.

Ajusta la búsqueda o pega directamente el identificador de la ruta.

Proveedores externos (simulador)

Las 9 operaciones del simulador de proveedores externos, para probar carga y recorridos sin depender del proveedor real. Al elegir una, la ruta base pasa sola a «Simulador de proveedores externos».

REGISTROS

Copiar 9

| MÉTODO | RUTA                                                             | MÓDULO                           |
|--------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| POST   | http://mock.161.97.85.216.sslip.io/mock/segip/identity/verify    | Proveedores externos (simulador) |
| POST   | http://mock.161.97.85.216.sslip.io/mock/infocenter/credit-report | Proveedores                      |

Asistente

## 2 PASO 2 DE 4

# Primero, elige una operación

La prueba de carga se hace sobre una operación concreta. Elígela en la tabla pulsando «Probar» en su fila.

### QUÉ HACER

pulsa el botón «Probar» de cualquier fila de la tabla.

### REGLA

Ejemplo: Para practicar, escribe «health» y elige GET /api/v1/health: es inofensiva y responde rápido.

ATLAS · Portal interno

A

ATLAS

Portal interno

OPERACIONES

DATOS

GOBIERNO

PROVEEDORES EXTERN...

SISTEMAS

QA Y REPORTES

Laboratorio QA

Pruebas

Vistas del negocio

Inicio > QA > Laboratorio

Ambiente: vps-testing · servicio configurado

Buscar en el portal...

Lucía Paz

calidad@atlas.internal

Buscar ruta, módulo o acción...

Limpiar

Número de operación

Cargar operación

No se encontraron operaciones.

Ajusta la búsqueda o pega directamente el identificador de la ruta.

Proveedores externos (simulador)

Las 9 operaciones del simulador de proveedores externos, para probar carga y recorridos sin depender del proveedor real. Al elegir una, la ruta base pasa sola a «Simulador de proveedores externos».

REGISTROS

Copiar 9

| MÉTODO | RUTA                                                             | MÓDULO                     |
|--------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| POST   | http://mock.161.97.85.216.sslip.io/mock/segip/identity/verify    | Proveedores externos (sim) |
| POST   | http://mock.161.97.85.216.sslip.io/mock/infocenter/credit-report | Proveedores                |

### 3 PASO 3 DE 4

## Configura la carga

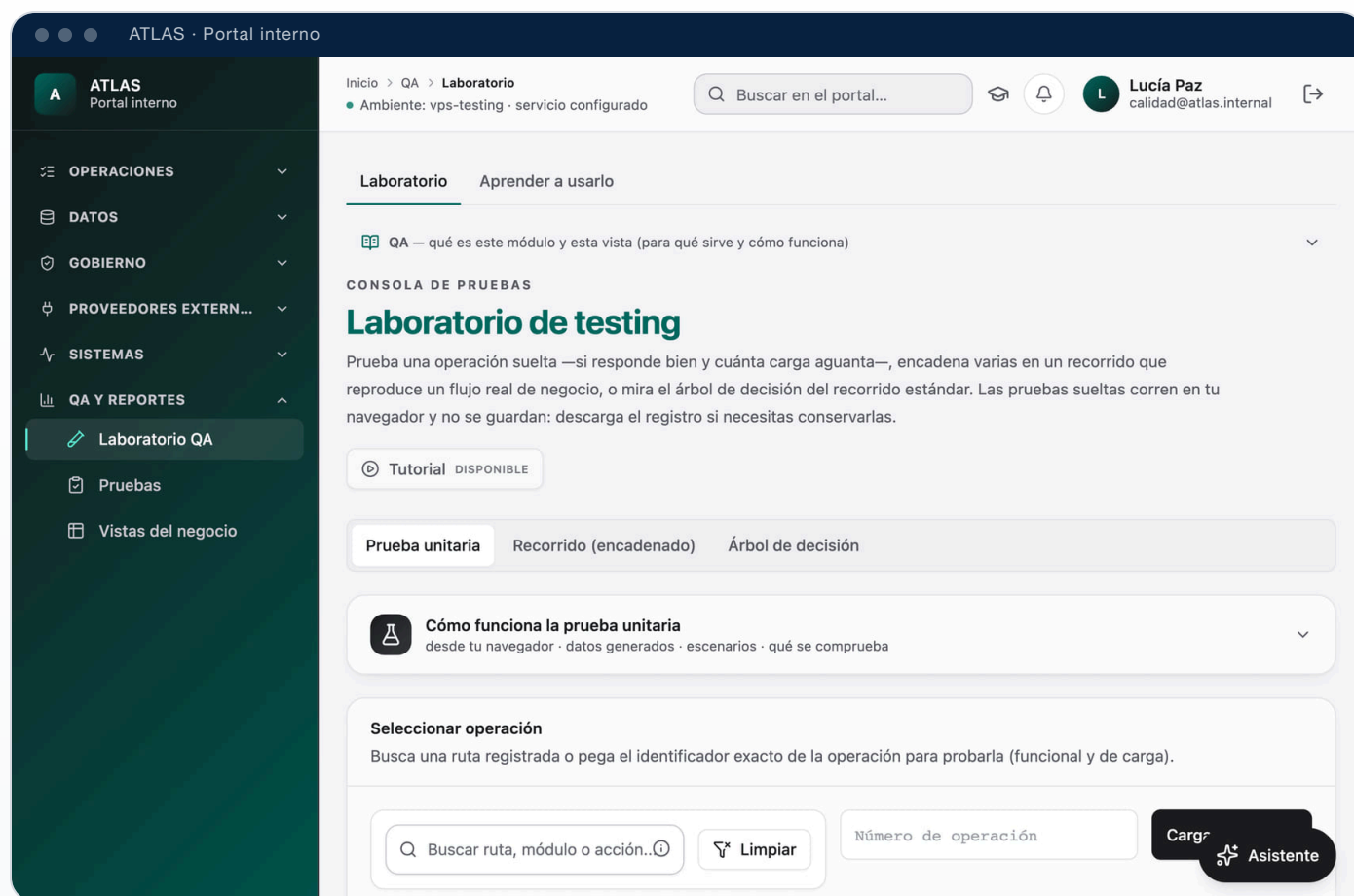
Esta es la pestaña «Carga». Los campos que importan, con el nombre que ves en pantalla:

- «Peticiones por segundo»: el ritmo que se intenta sostener.
- «Peticiones a la vez»: cuántas pueden esperar respuesta al mismo tiempo.
- «Duración (s)» y «Subida gradual (s)»: cuánto dura y cuánto tarda en llegar al ritmo pedido.
- «Errores tolerados (%)» y «Tope del p95 (ms)»: los umbrales para aprobar. El p95 es el tiempo por debajo del cual queda el 95 % de las peticiones.
- «Datos distintos por petición»: cada petición lleva una persona distinta del generador; úsalo en operaciones de alta.

Una carga real que cambia datos fuera de tu máquina pide escribir «EJECUTAR».

### REGLA

Ejemplo: 5 peticiones por segundo, 5 a la vez, durante 30 s y tope del p95 de 2000 ms (los valores por defecto) es un sondeo seguro para empezar.



4

PASO 4 DE 4

## Cómo leer el resultado

El gráfico de abajo es un EJEMPLO animado. El de tu prueba se dibuja cuando la carga TERMINA, no mientras corre: un punto por segundo, la línea sólida es el p95 de ese segundo y la punteada la media; un punto rojo es un segundo en el que hubo errores.

No hay línea de umbral: el resumen de arriba dice si el p95 y los errores quedaron dentro de tus topes.

## REGLA

Ejemplo: Unos pocos puntos altos aislados son normales; muchos puntos rojos seguidos significan que la operación no aguanta ese ritmo.

## 04

## Encadenar un flujo de negocio (recorrido)

Simula un caso real encadenando varias operaciones y reutilizando datos entre pasos.

Herramienta **Recorrido**

Nivel **Avanzado**

Tiempo **7 min**

Pasos **3**

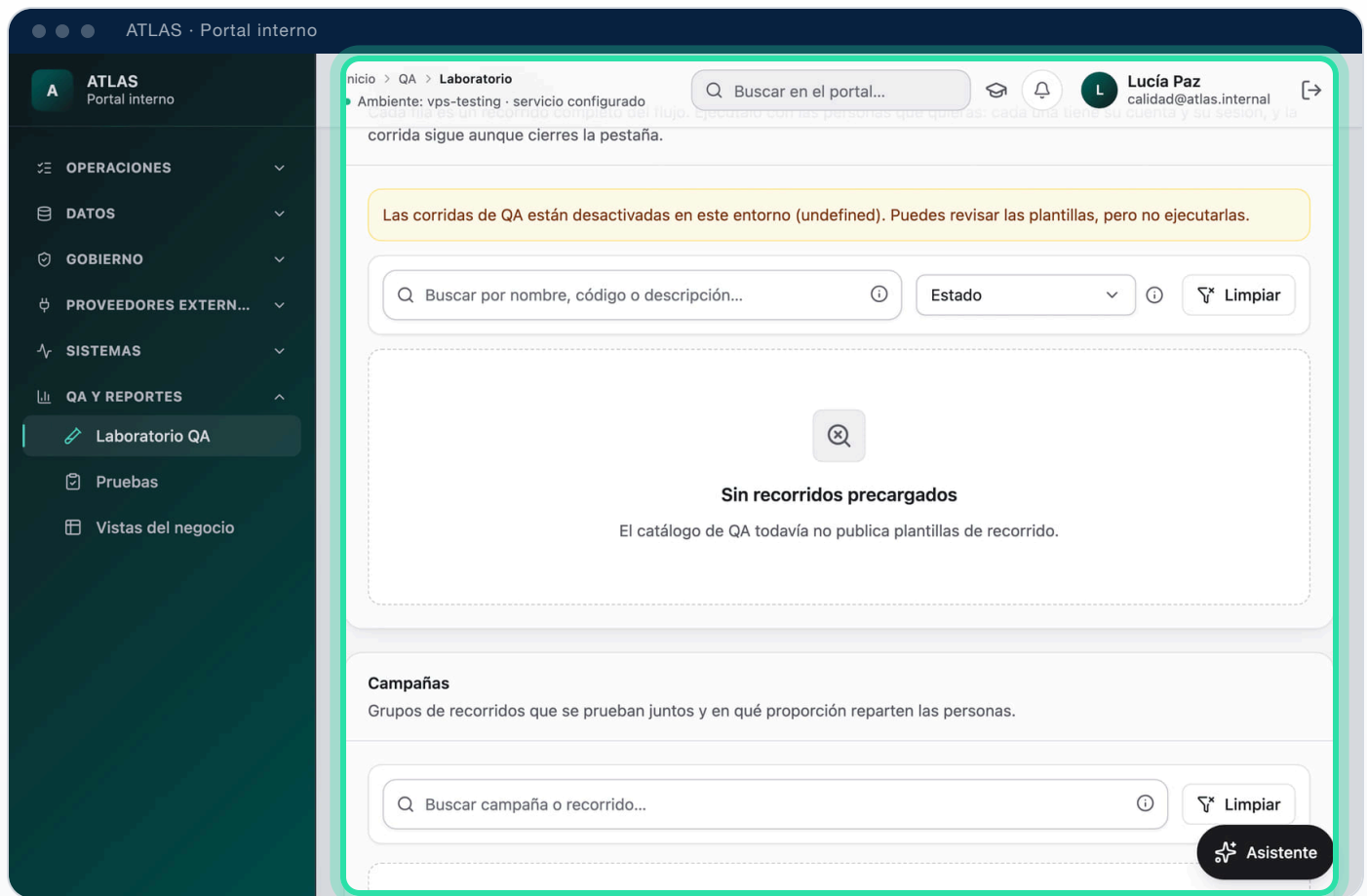
### EL CAMINO, DE UN VISTAZO

- 1 ¿Qué es un recorrido?
- 2 Recorridos precargados y editor de pasos
- 3 Interpretar un recorrido



Un recorrido encadena varias operaciones en orden, pasando datos de una respuesta a la siguiente. Reproduce lo que hace un usuario o un proceso completo, no una sola llamada.

Ejemplo: Recorrido «Alta de cliente»: 1) crear cliente → 2) tomar su id de la respuesta → 3) abrir sesión con ese id → 4) consultar su riesgo.



## 2 PASO 2 DE 3

# Recorridos precargados y editor de pasos

Esta es la pestaña «Recorrido». Arriba están los recorridos listos: «Ejecutar» lanza N personas en el servidor, cada una con su cuenta. Abajo, plegado, el editor de pasos arma a mano UN recorrido para diagnosticarlo: eliges la operación, defines los datos y tomas valores de un paso anterior para el siguiente. Las personas del editor salen del generador de datos con la semilla elegida.

## REGLA

Ejemplo: El paso 1 crea un cliente y guarda su número (customerId) de la respuesta; el paso 2 lo reutiliza como {{customerId}} en la ruta de la sesión.



El recorrido se detiene (o marca fallo) en el primer paso que no cumple. El resultado te dice EN QUÉ paso se rompió el flujo, que es justo lo que necesitas para reproducir un defecto de negocio.

Ejemplo: Si el paso 3 (sesión) falla con 404, el cliente del paso 1 no se creó: el defecto está aguas arriba, no en la sesión.

## 05

# Leer el árbol de decisión del recorrido

El proceso estándar del negocio tal como lo publica el sistema: etapas, rutas, condiciones de paso y dependencias.

Herramienta **Árbol de decisión**

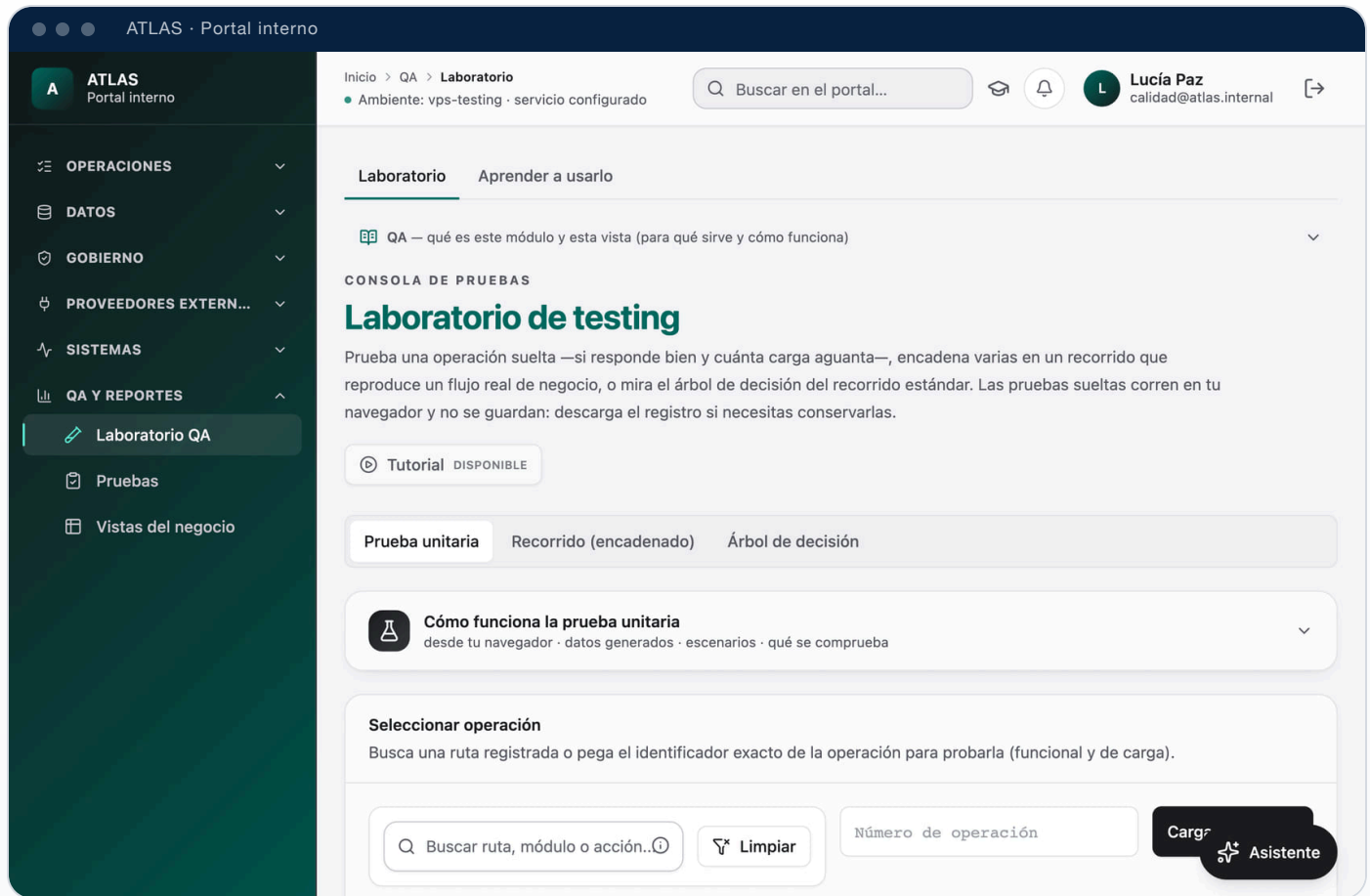
Nivel **Intermedio**

Tiempo **7 min**

Pasos **10**

## EL CAMINO, DE UN VISTAZO

- 1 El recorrido no se inventa: se consulta
- 2 Abre la pestaña «Árbol de decisión»
- 3 Cada columna es una etapa
- 4 Cada nodo es una ruta real
- 5 Abre la leyenda
- 6 Las flechas son las decisiones
- 7 Selecciona algo del dibujo
- 8 La ficha de lo que selecciones
- 9 Versión y filtros
- 10 Para qué te sirve en QA



The screenshot shows the ATLAS internal portal interface. The top navigation bar includes the ATLAS logo, the text 'Portal interno', and a search bar. The left sidebar contains a menu with categories like OPERACIONES, DATOS, GOBIERNO, and QA Y REPORTES. The main content area is titled 'Laboratorio' and 'Aprender a usarlo'. It features a 'CONSOLA DE PRUEBAS' section with a 'Laboratorio de testing' heading. Below this, there's a 'Selección de operación' section with a search bar and a 'Cargar' button. A 'Tutorial DISPONIBLE' button is also visible.

## 1 PASO 1 DE 10

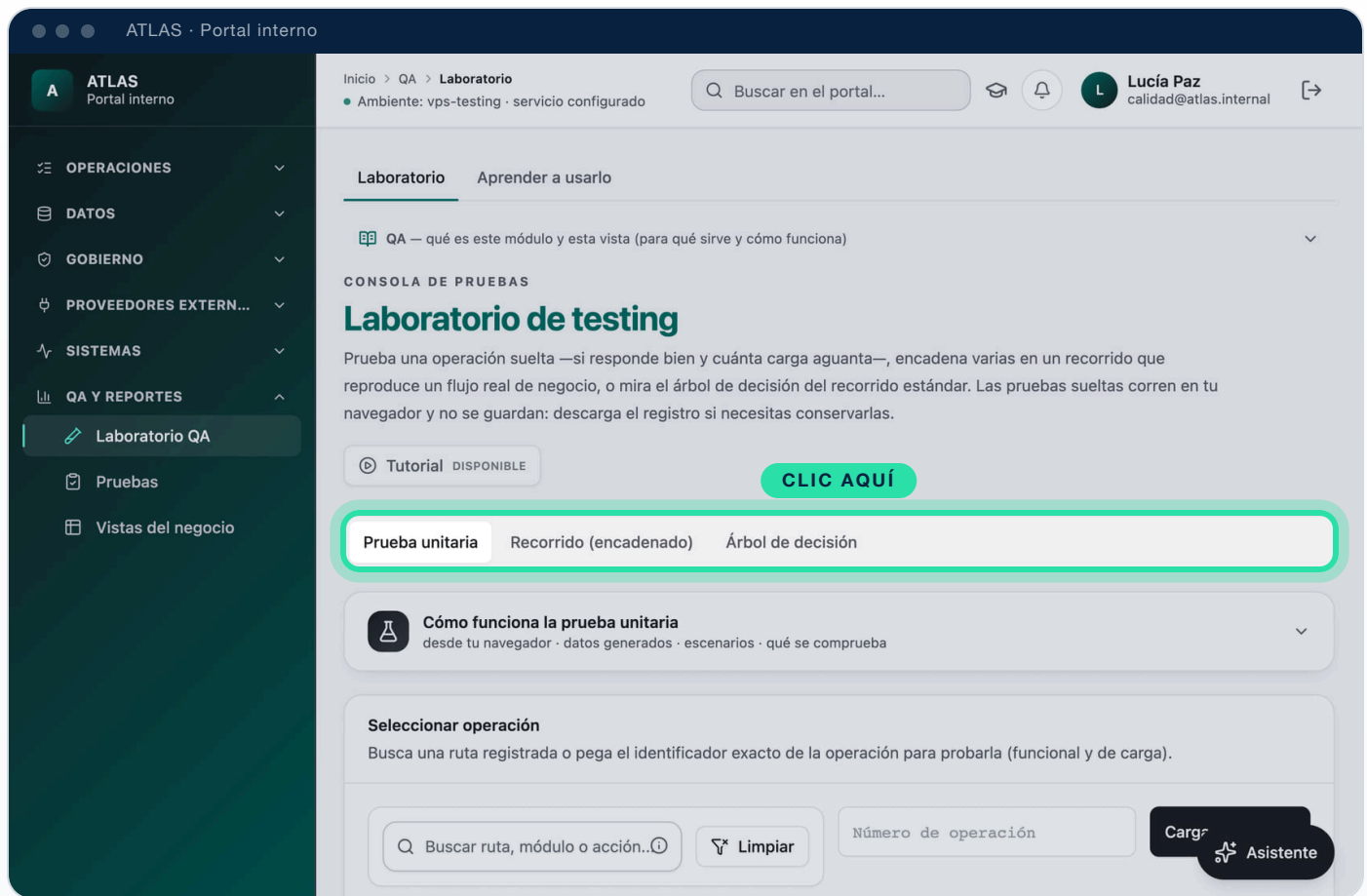
### El recorrido no se inventa: se consulta

El sistema ya sabía QUÉ rutas expone. El catálogo de flujos responde lo que faltaba: en qué ORDEN se recorren, bajo qué CONDICIÓN se pasa de uno al siguiente y qué estado del cliente habilita cada paso.

Esta pestaña dibuja ese catálogo: si el sistema publica una versión nueva del flujo, el dibujo cambia solo.

#### REGLA

Ejemplo: Hoy hay tres flujos publicados: el alta de cuenta hasta la sesión iniciada, el arranque de la app hasta la primera pantalla, y el recorrido completo hasta la decisión de crédito.



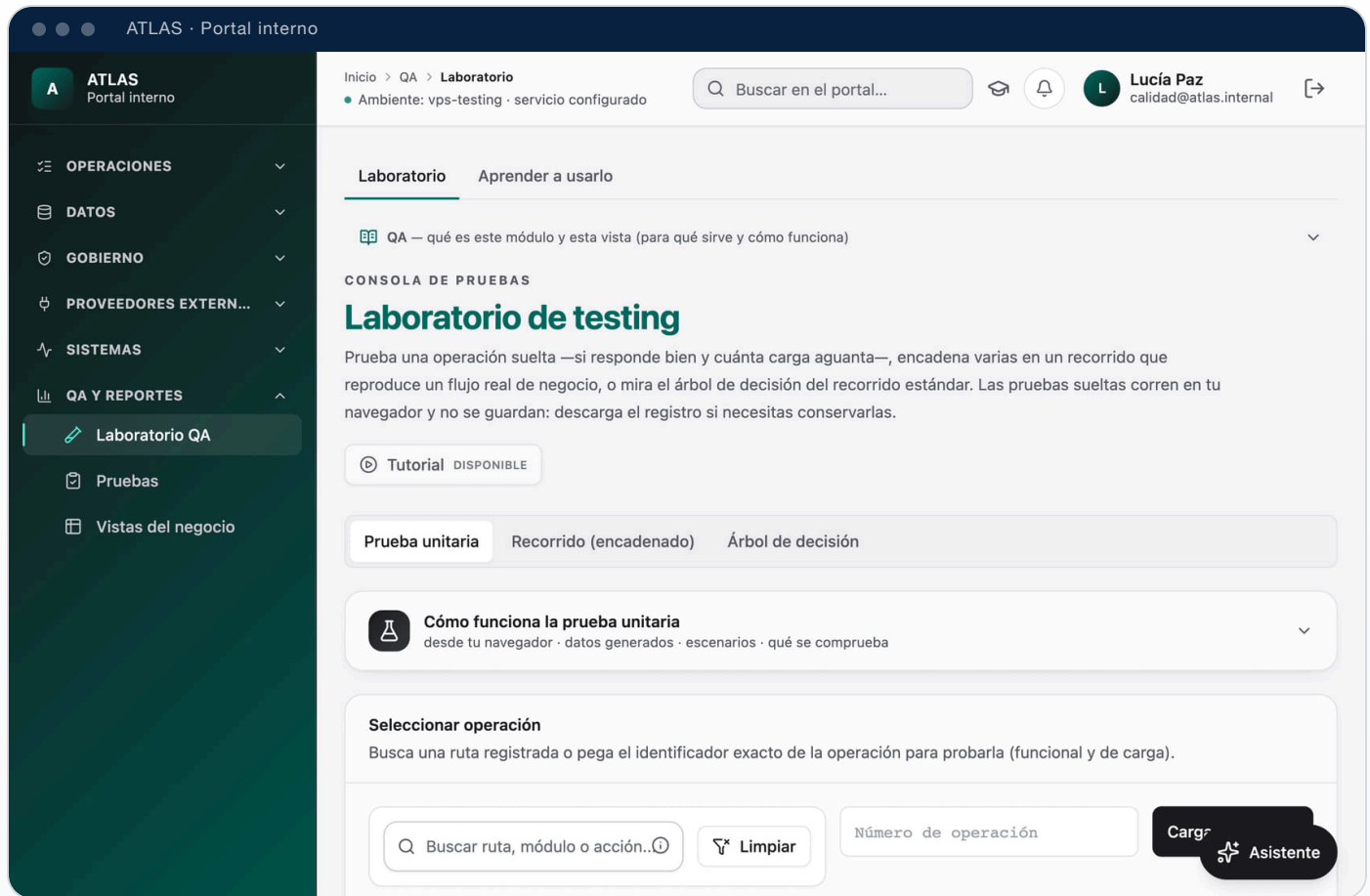
## 2 PASO 2 DE 10

### Abre la pestaña «Árbol de decisión»

Es la tercera pestaña. Al abrirla, el portal pide el flujo al servidor y lo dibuja como un lienzo de nodos: se arrastra para moverse y se hace zoom con Ctrl + rueda. Es de solo lectura.

#### QUÉ HACER

pulsa la pestaña «Árbol de decisión» (la tercera, resaltada arriba).



The screenshot shows the ATLAS internal portal interface. The top navigation bar includes the ATLAS logo, the text 'Portal interno', and a search bar. The left sidebar contains a menu with categories like OPERACIONES, DATOS, GOBIERNO, and QA Y REPORTES. The main content area is titled 'Laboratorio' and 'Aprender a usarlo'. It features a 'CONSOLA DE PRUEBAS' section with a 'Laboratorio de testing' heading. Below this, there's a 'Selección de operación' section with a search bar and a 'Cargar' button. A 'Tutorial DISPONIBLE' button is also visible.

### 3 PASO 3 DE 10

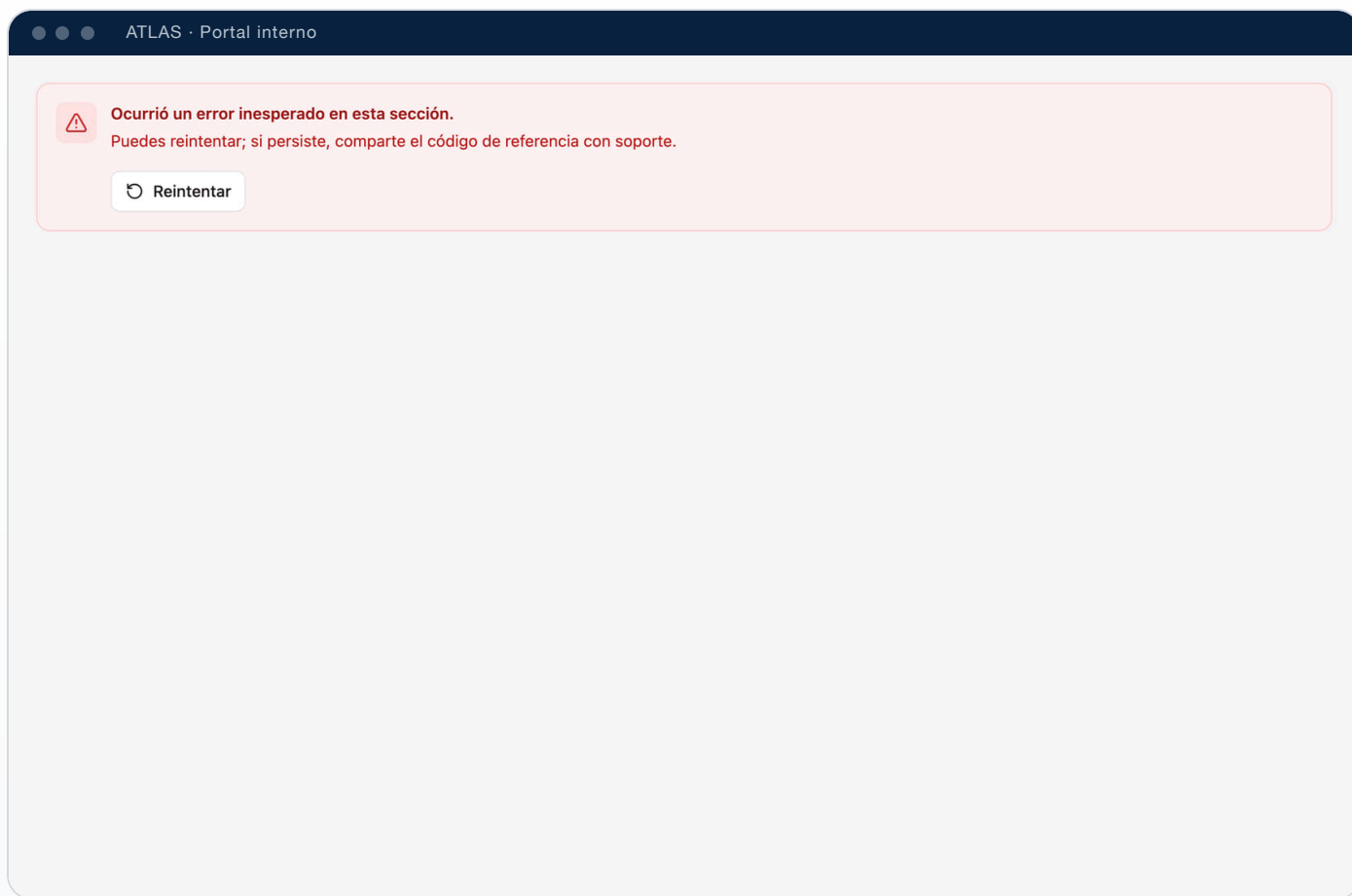
## Cada columna es una etapa

Las etapas van en orden de ejecución y llevan su módulo y su actor: quién la ejecuta — el cliente desde la app, un usuario interno desde el portal, o el sistema.

El color del borde es el actor; el borde punteado marca las etapas opcionales.

### REGLA

Ejemplo: «Captura de datos (KYC)» es del cliente y contiene siete subetapas: contacto, datos personales, perfil económico, domicilio, documentos, referencias y consentimientos.



## 4 PASO 4 DE 10

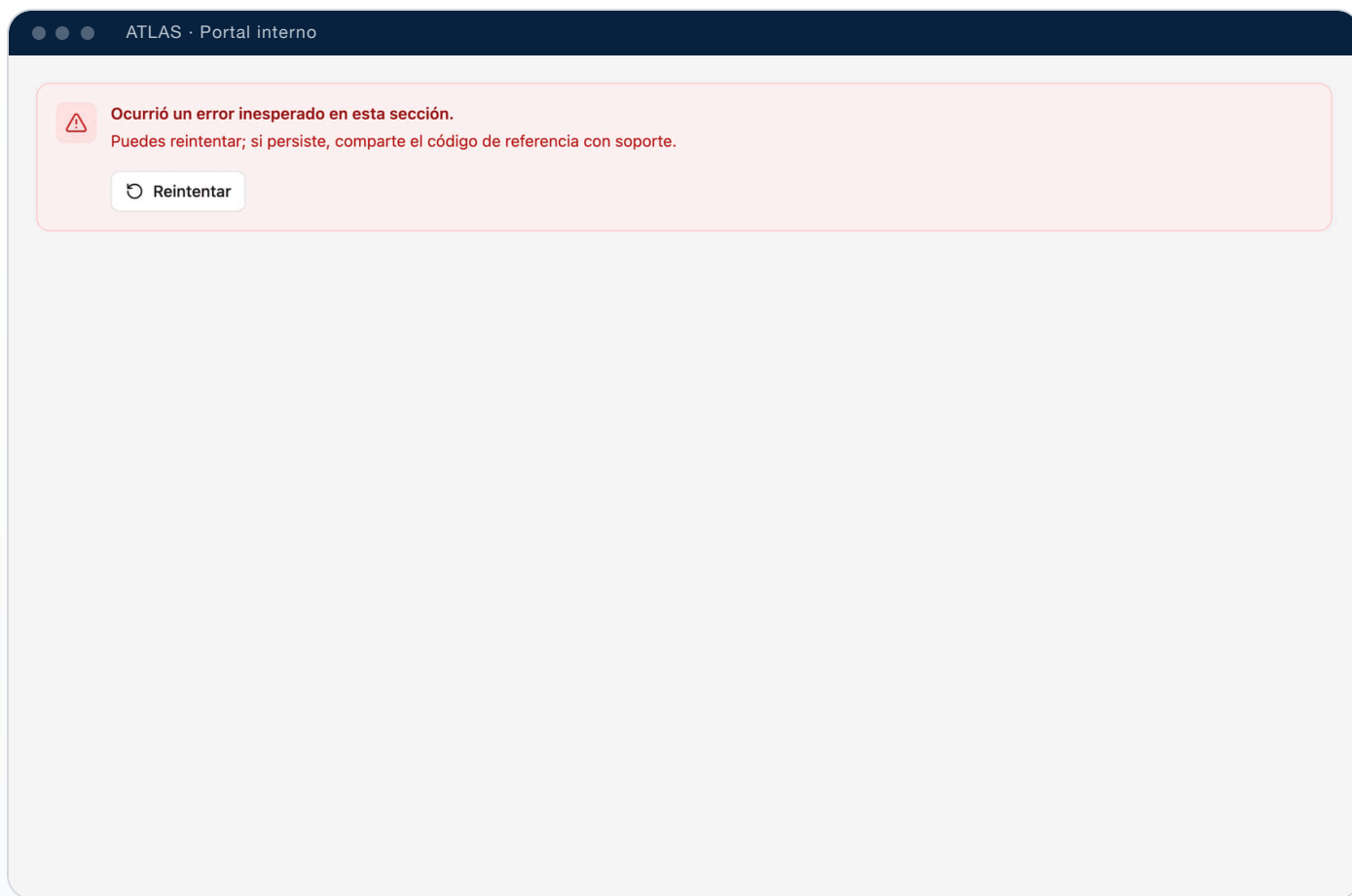
### Cada nodo es una ruta real

Dentro de la etapa, cada fila es un paso: su método, su ruta y su nombre de negocio. Es la ruta que hay que llamar de verdad — el mismo que puedes probar en la pestaña «Prueba unitaria».

La fila punteada es un paso opcional; «entrada» y «salida» marcan por dónde empieza y termina el recorrido.

#### REGLA

Ejemplo: La entrada del flujo es POST /customer-onboarding/start y la salida, POST /operations/credit/applications/:id/decision.


**5**

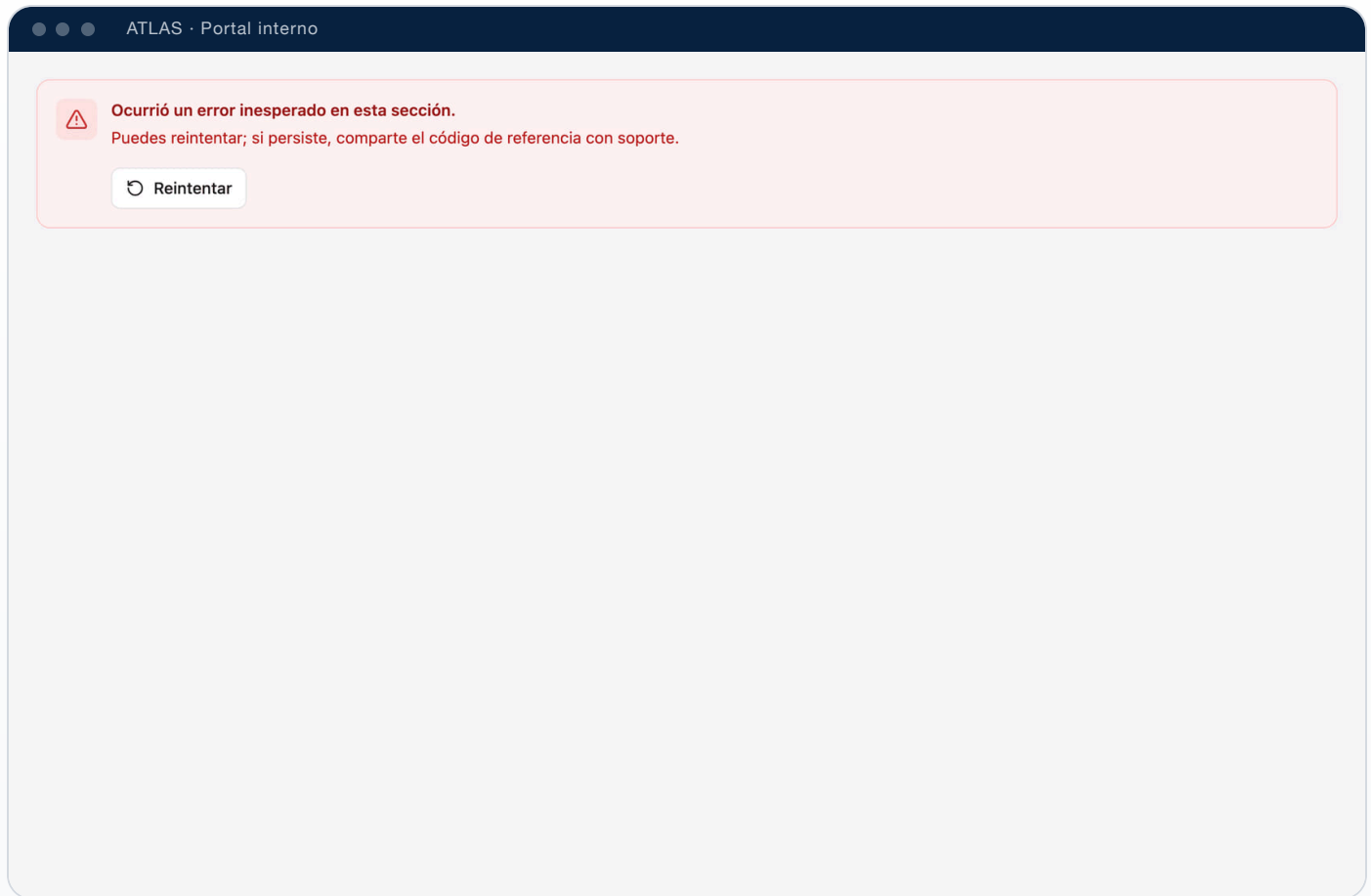
PASO 5 DE 10

## Abre la leyenda

Las flechas del dibujo tienen colores con significado. La leyenda los explica; se abre con el botón resaltado.

### QUÉ HACER

pulsa el botón «Cómo leer el flujo» resaltado.


**6**
**PASO 6 DE 10**

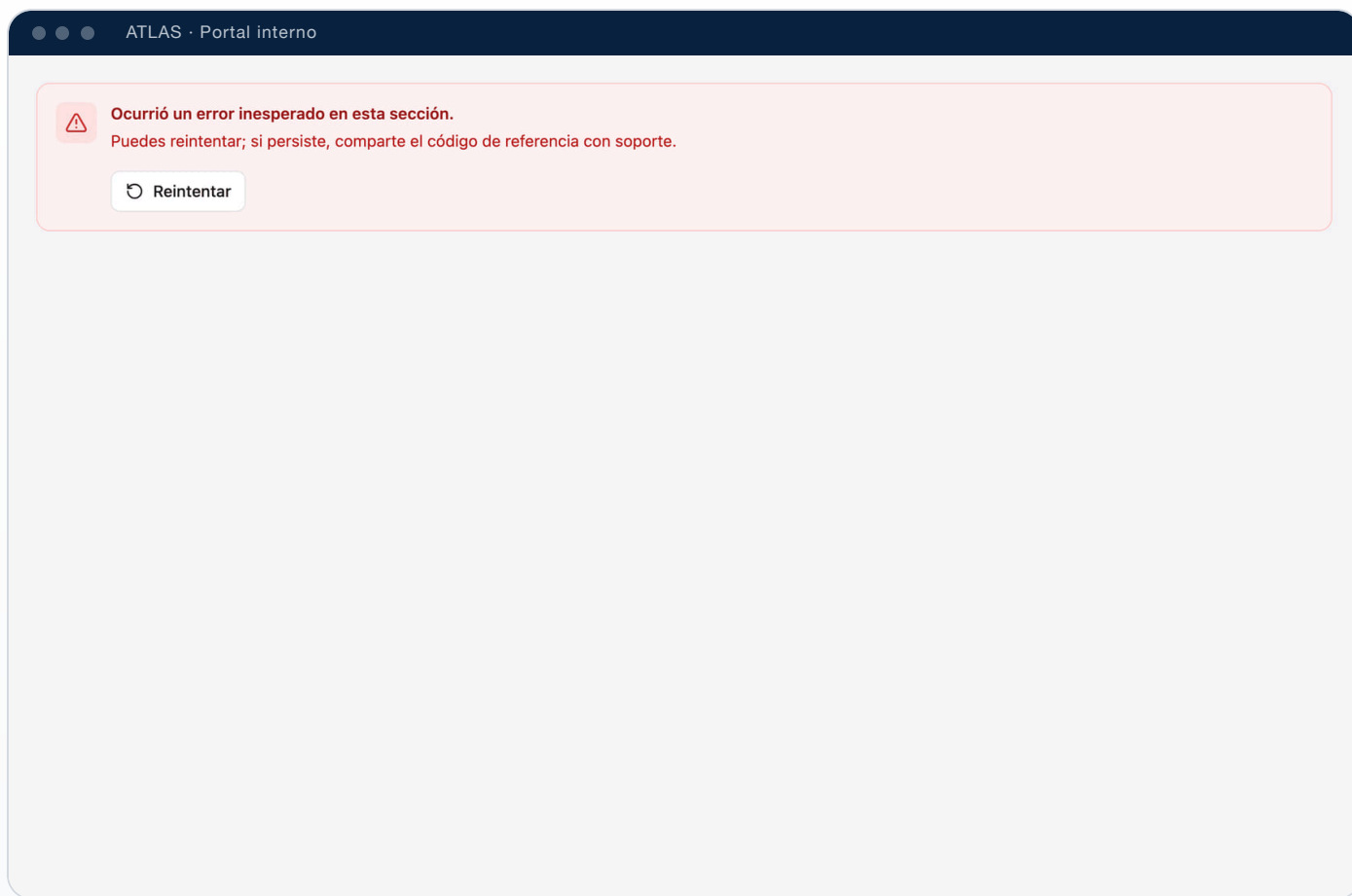
## Las flechas son las decisiones

Aquí está el árbol de decisión: cada flecha lleva la condición bajo la que se toma.

Verde «si sale bien», roja «si falla», azul «según el estado del cliente», ámbar «condicional». Las moradas punteadas son dependencias: qué paso exige que otro esté hecho antes.

**REGLA**

Ejemplo: Si la verificación de identidad falla, una flecha roja deriva a evidencia externa en vez de seguir al siguiente paso.

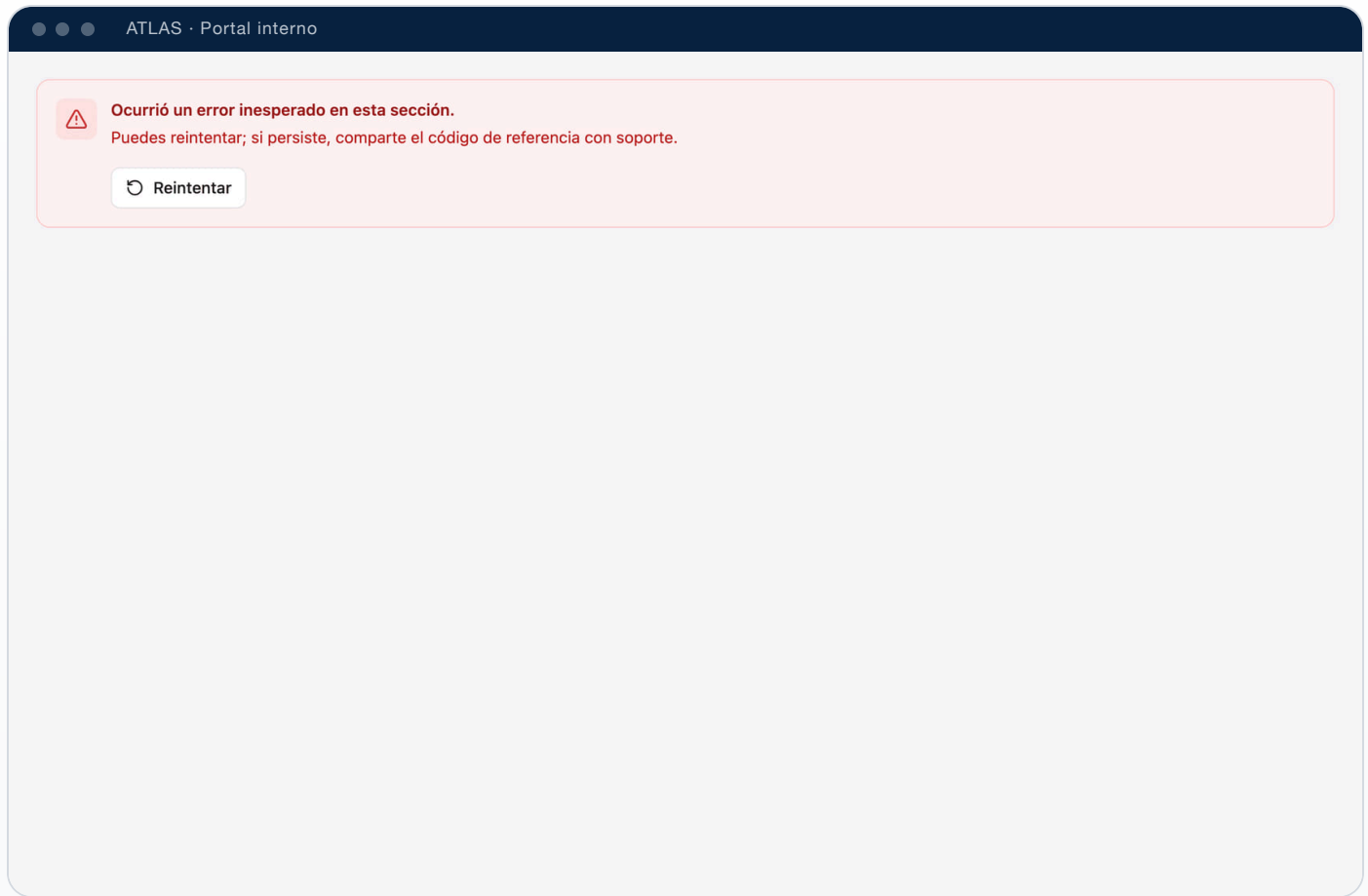

**7**
**PASO 7 DE 10**

## Selecciona algo del dibujo

Cada etapa, paso o flecha tiene una ficha con lo que el catálogo declara. Haz clic sobre cualquier nodo para abrirla.

### QUÉ HACER

**haz clic en cualquier etapa o paso del dibujo resaltado.**


**8**

PASO 8 DE 10

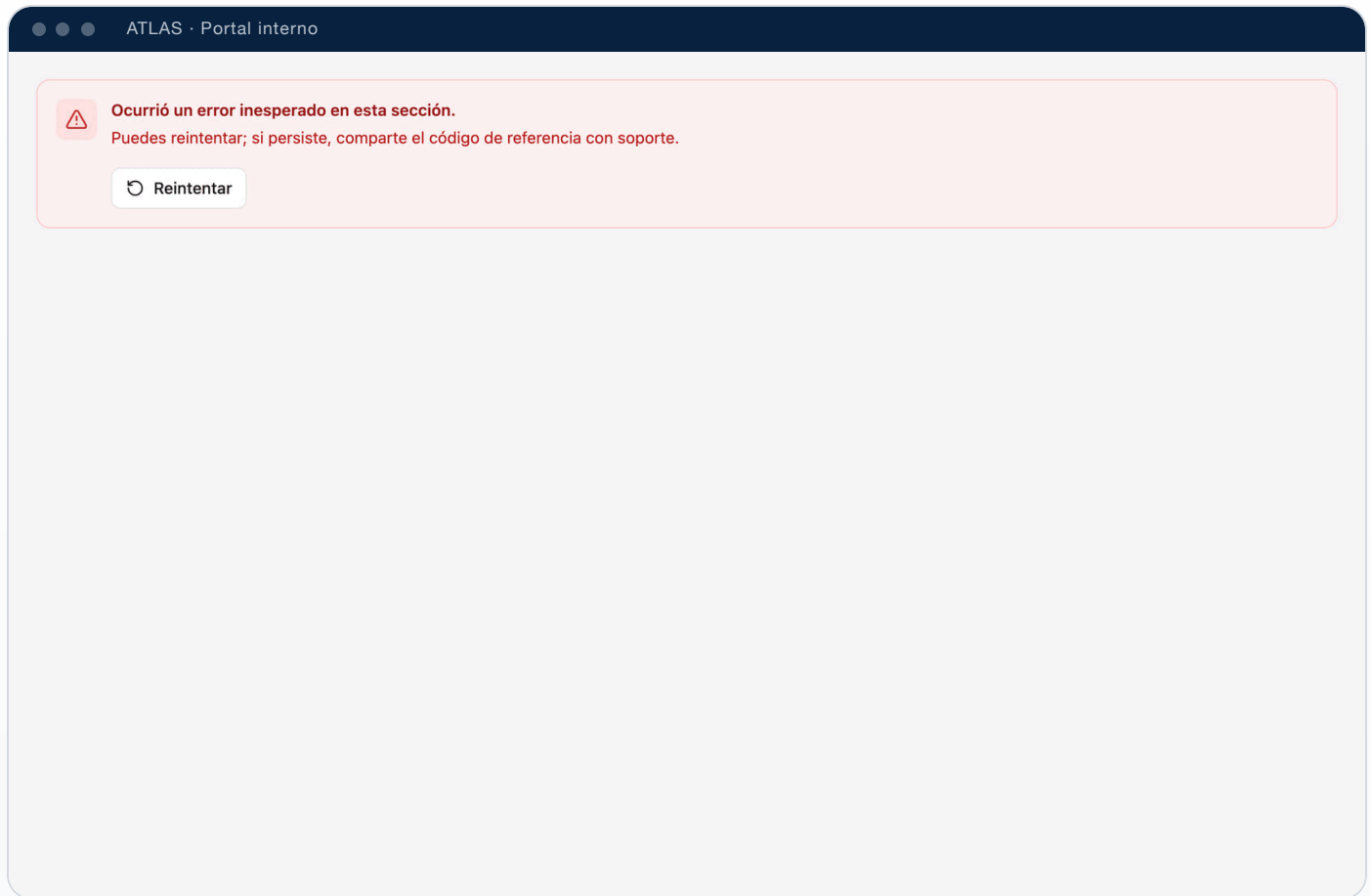
## La ficha de lo que selecciones

Roles autorizados, estados requeridos y resultantes, eventos que produce, errores posibles y de qué pasos depende.

De una etapa verás además su regla de completitud: cuándo el sistema la da por terminada.

### REGLA

Ejemplo: Selecciona GET /auth/me y pulsa «Enviar GET»; responde 200 con tu propio actor, o 401 si tu sesión caducó.



## 9 PASO 9 DE 10

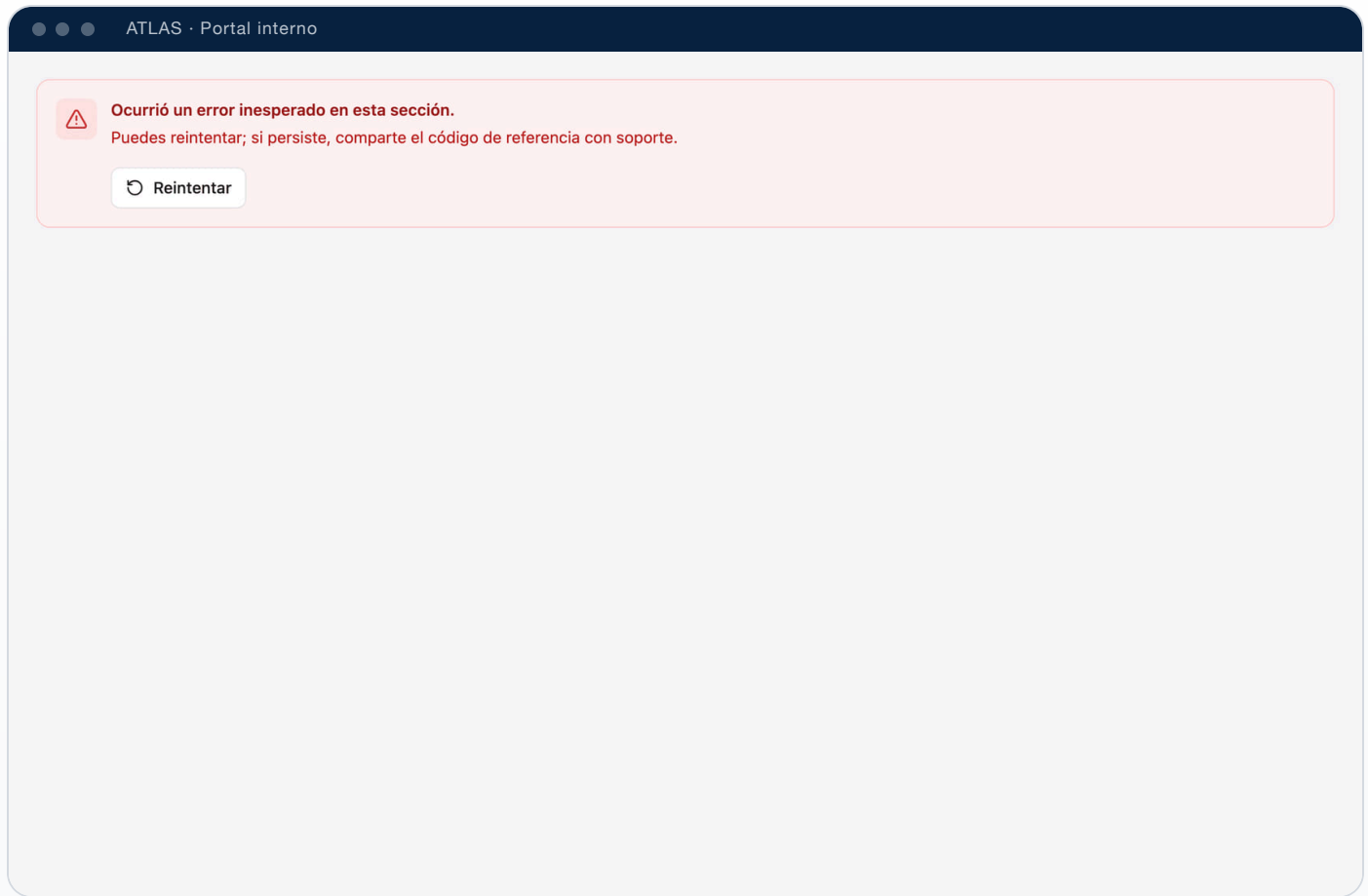
### Versión y filtros

El catálogo está versionado: puedes ver la vigente o una versión concreta.

Los filtros por módulo y actor los aplica el SERVIDOR, no el navegador: así el recorte nunca deja una flecha apuntando a un paso que ya no está en pantalla.

#### REGLA

Ejemplo: «Alta de cuenta» responde qué rutas toca un usuario para registrarse y quedar con la sesión iniciada; «primera pantalla», qué se llama entre el login y el inicio.


**10**

PASO 10 DE 10

## Para qué te sirve en QA

Te dice qué probar y en qué orden: los pasos obligatorios del camino principal son los que no pueden fallar, y las dependencias te dicen qué hay que dejar hecho antes de probar uno suelto.

### REGLA

Ejemplo: ¿Vas a armar un recorrido en la pestaña anterior? Copia de aquí el orden de los pasos y sus rutas: es el recorrido real, no uno inventado.

# 06

## Crear y organizar una suite

Agrupar casos relacionados en una suite para ejecutarlos juntos y con confianza.

Herramienta **Suites de prueba**

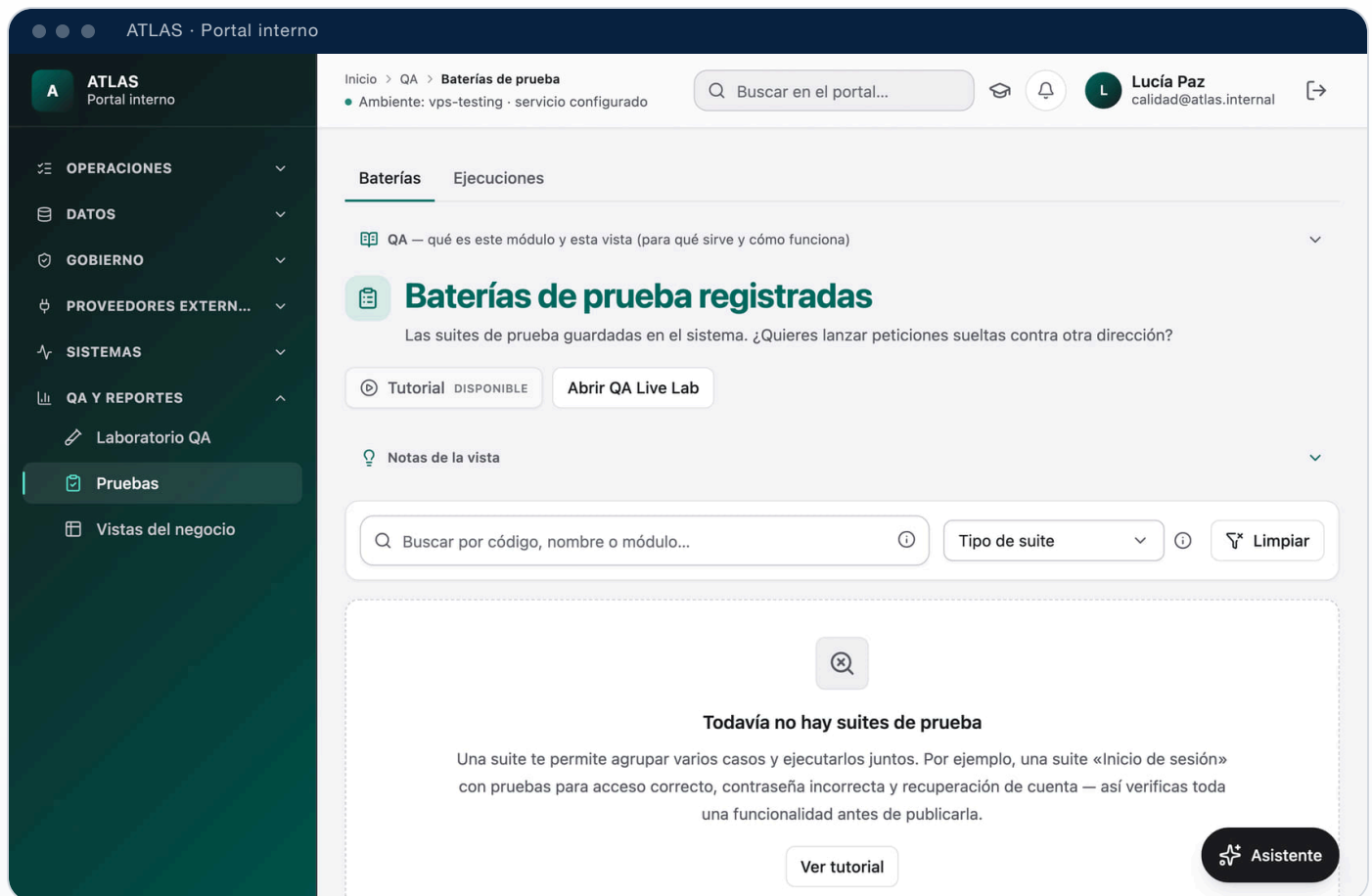
Nivel **Básico**

Tiempo **5 min**

Pasos **5**

### EL CAMINO, DE UN VISTAZO

- 1 ¿Qué es una suite?
- 2 Tus suites registradas
- 3 Crea una suite nueva
- 4 Rellena los datos
- 5 ¿Y después?



ATLAS · Portal interno

Inicio > QA > Baterías de prueba  
● Ambiente: vps-testing · servicio configurado

Buscar en el portal...

Lucía Paz  
calidad@atlas.internal

**Baterías** Ejecuciones

QA — qué es este módulo y esta vista (para qué sirve y cómo funciona)

**Baterías de prueba registradas**  
Las suites de prueba guardadas en el sistema. ¿Quieres lanzar peticiones sueltas contra otra dirección?

Tutorial DISPONIBLE   Abrir QA Live Lab

Notas de la vista

Buscar por código, nombre o módulo...   Tipo de suite   Limpiar

**Todavía no hay suites de prueba**

Una suite te permite agrupar varios casos y ejecutarlos juntos. Por ejemplo, una suite «Inicio de sesión» con pruebas para acceso correcto, contraseña incorrecta y recuperación de cuenta — así verificas toda una funcionalidad antes de publicarla.

Ver tutorial   Asistente

## 1 PASO 1 DE 5

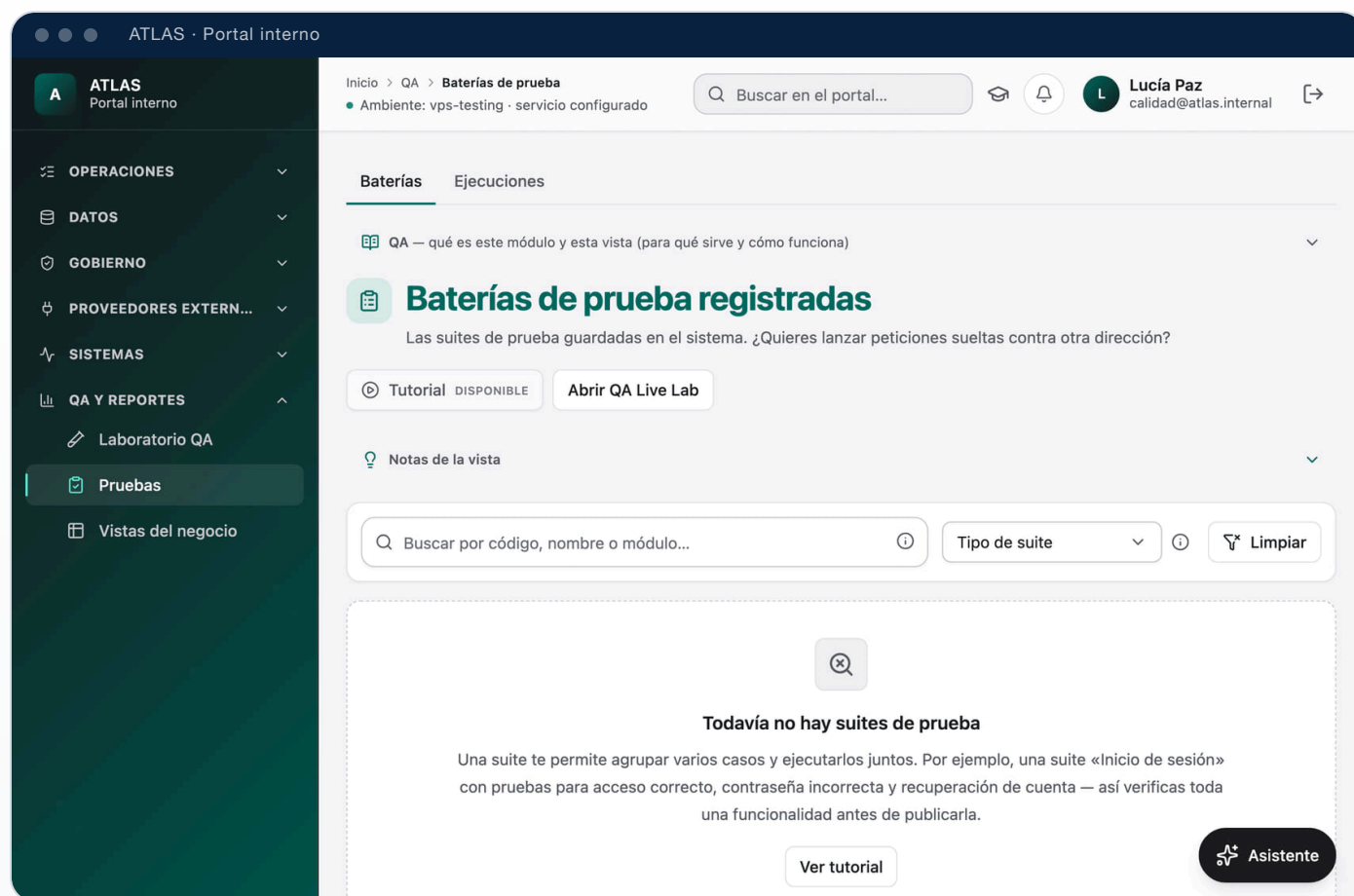
### ¿Qué es una suite?

Una suite de pruebas reúne varios casos relacionados para ejecutarlos juntos.

Así verificas que **TODA** una funcionalidad sigue trabajando antes de publicarla.

#### REGLA

Ejemplo: Una suite «Inicio de sesión» puede comprobar: acceso con credenciales correctas, rechazo de contraseña incorrecta, recuperación de contraseña y bloqueo tras varios intentos.



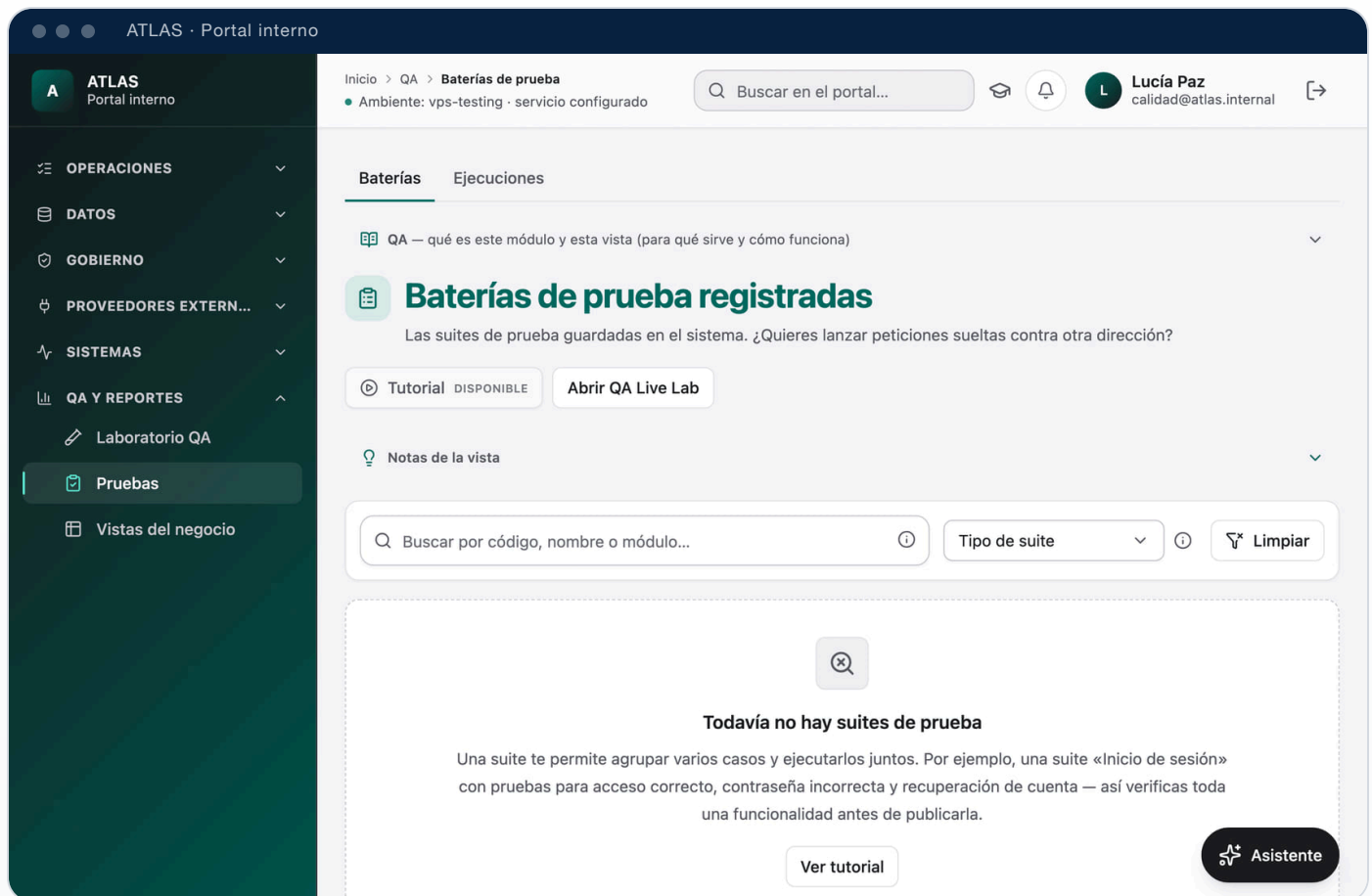
**2 PASO 2 DE 5**

## Tus suites registradas

Esta lista muestra las suites guardadas en el sistema, con su módulo, tipo y si son seguras para producción. El código (en verde) abre el detalle de la suite.

## REGLA

Ejemplo: La columna «Segura en producción» en verde significa que puedes correrla en producción (sólo lectura) sin riesgo de tocar datos reales.



ATLAS · Portal interno

Inicio > QA > Baterías de prueba  
● Ambiente: vps-testing · servicio configurado

Buscar en el portal...

Lucía Paz  
calidad@atlas.internal

**Baterías** Ejecuciones

QA — qué es este módulo y esta vista (para qué sirve y cómo funciona)

**Baterías de prueba registradas**  
Las suites de prueba guardadas en el sistema. ¿Quieres lanzar peticiones sueltas contra otra dirección?

Tutorial DISPONIBLE Abrir QA Live Lab

Notas de la vista

Buscar por código, nombre o módulo... Tipo de suite Limpiar

**Todavía no hay suites de prueba**  
Una suite te permite agrupar varios casos y ejecutarlos juntos. Por ejemplo, una suite «Inicio de sesión» con pruebas para acceso correcto, contraseña incorrecta y recuperación de cuenta — así verificas toda una funcionalidad antes de publicarla.

Ver tutorial Asistente

### 3 PASO 3 DE 5

## Crea una suite nueva

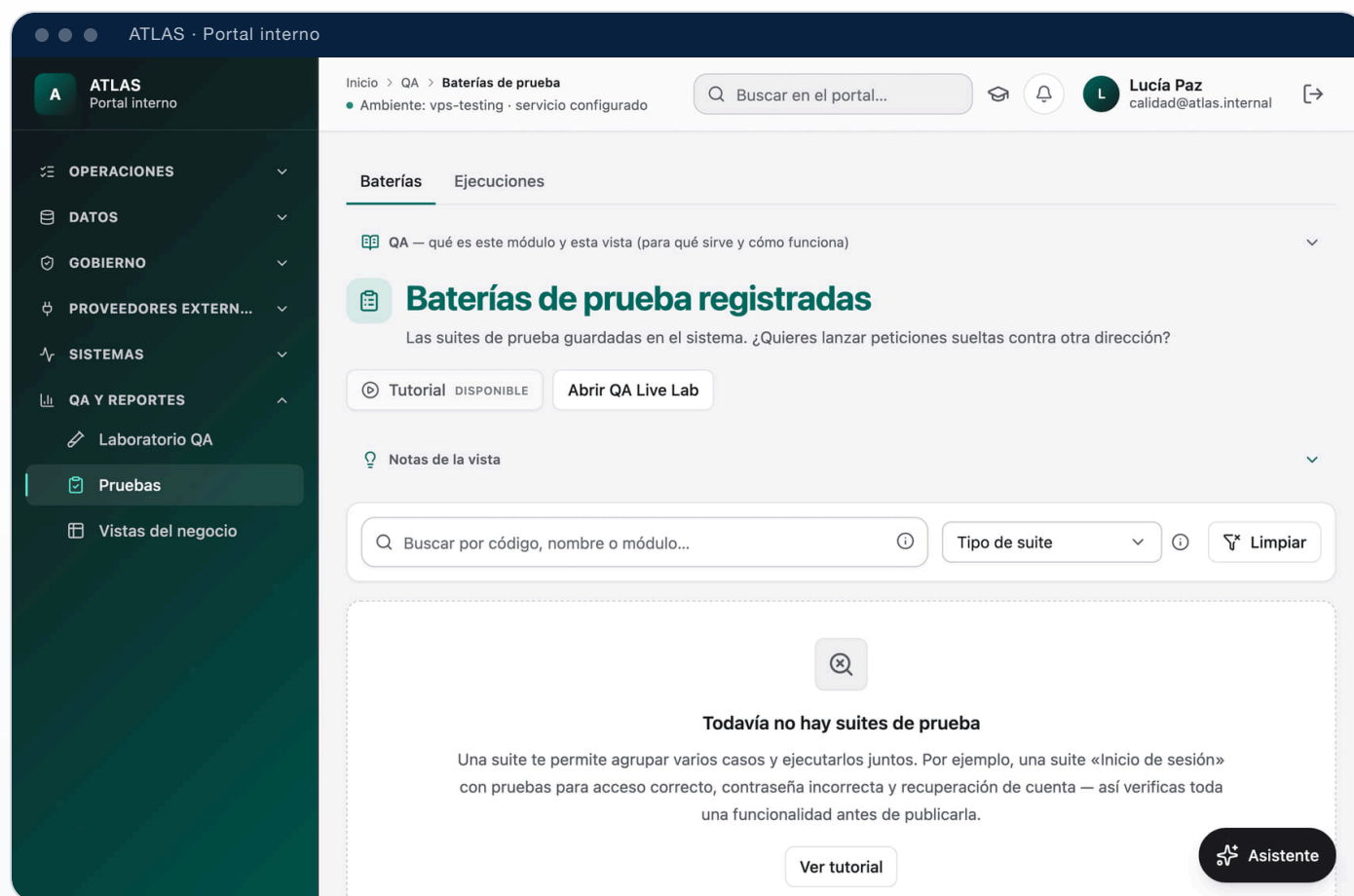
El botón «Nueva suite» abre el formulario. Necesitas: un nombre claro, el módulo al que pertenece y el tipo de prueba (funcional, regresión, humo...).

#### QUÉ HACER

pulsa el botón «Nueva suite» resaltado (o «Omitir paso» si no quieres crear una ahora).

#### REGLA

Ejemplo: Nombre «Inicio de sesión», módulo «internal-auth», tipo «Humo (arranque)»: una suite corta que valida que el login básico responde.



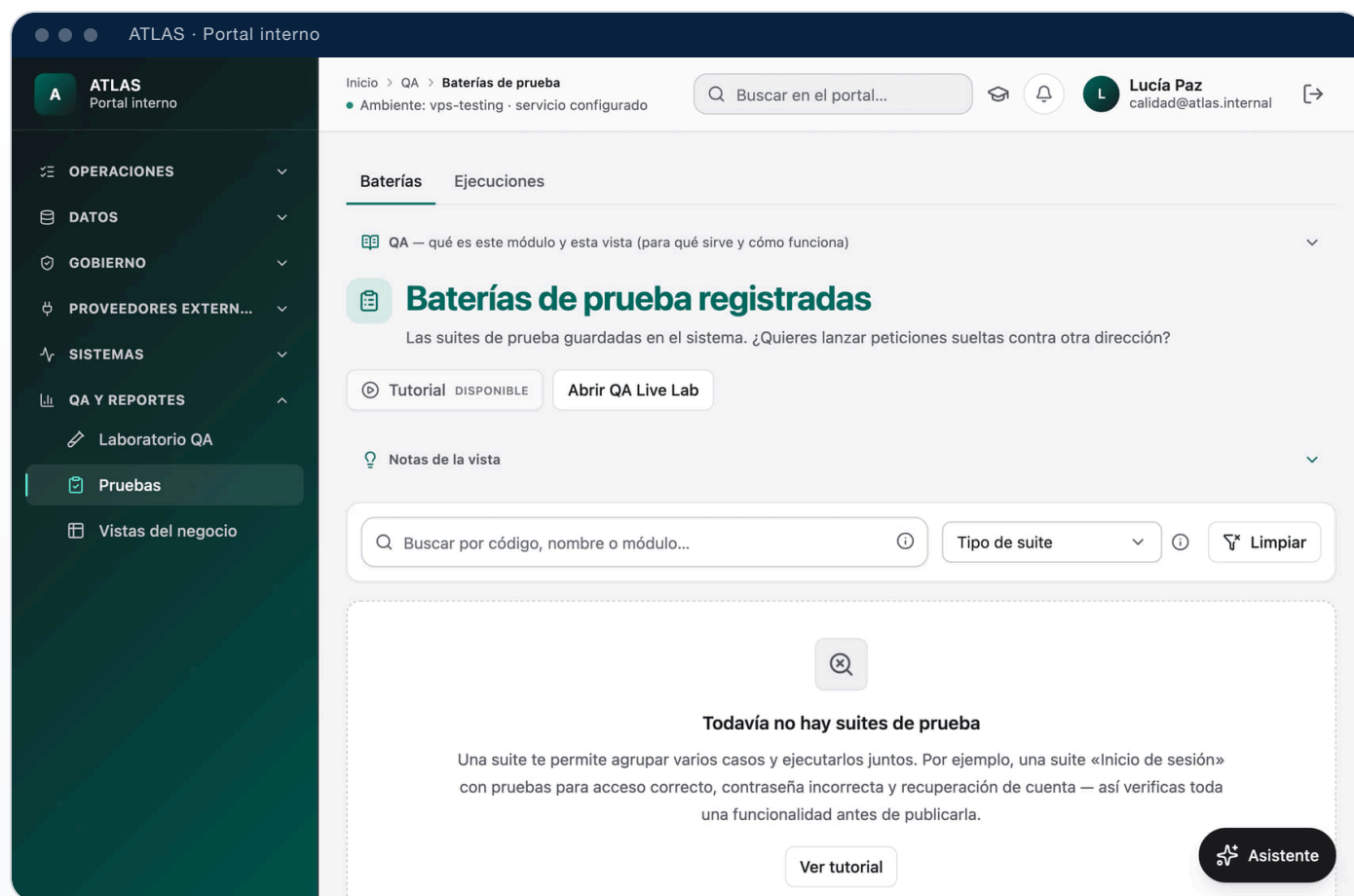
**4 PASO 4 DE 5**

## Rellena los datos

El tipo de suite, el módulo y los ambientes salen de listas fijas del sistema (no texto libre). Marca «segura para producción» sólo si la suite no altera datos reales.

## REGLA

Ejemplo: Si la suite sólo hace GET (lectura), márcala «segura para producción». Si crea o borra, déjala desmarcada.



**5 PASO 5 DE 5**

## ¿Y después?

Al guardar entras al detalle de la suite, donde añades los pasos (casos) y la ejecutas. Continúa con el tutorial «Añadir casos y ejecutar la suite».

## REGLA

Ejemplo: Recién creada, una suite tiene 0 pasos: el siguiente movimiento es ir a la pestaña «Pasos» y añadir el primer caso.

## 07

## Añadir casos y ejecutar la suite

Define los pasos de la suite, revisa su configuración y ejecútala contra un ambiente.

Herramienta **Pasos y ejecución**

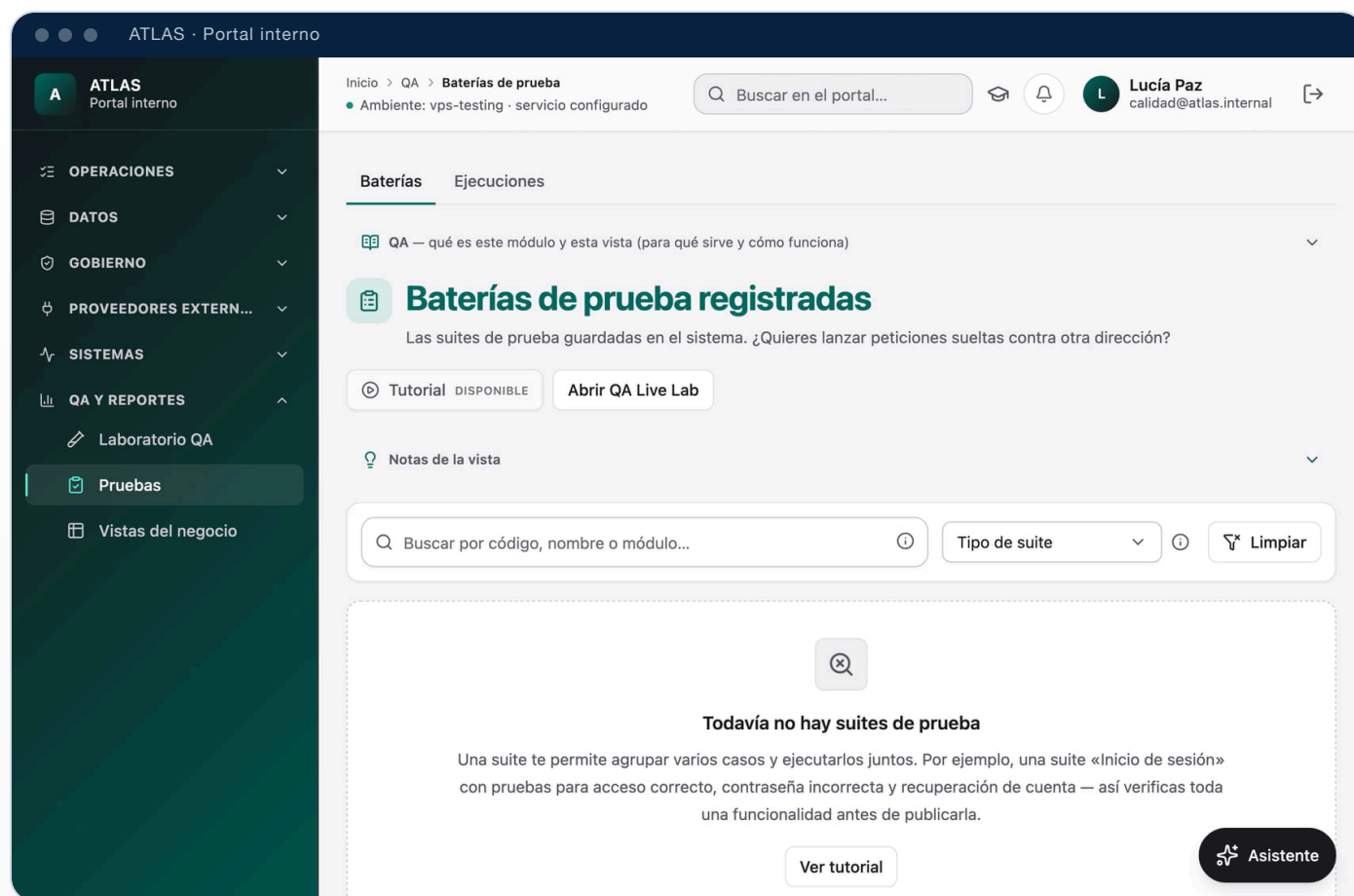
Nivel **Intermedio**

Tiempo **6 min**

Pasos **5**

### EL CAMINO, DE UN VISTAZO

- 1 Abre una suite
- 2 Las cuatro pestañas del detalle
- 3 Pasos = casos de prueba
- 4 Configuración: ambiente y variables
- 5 Ejecutar y leer estados



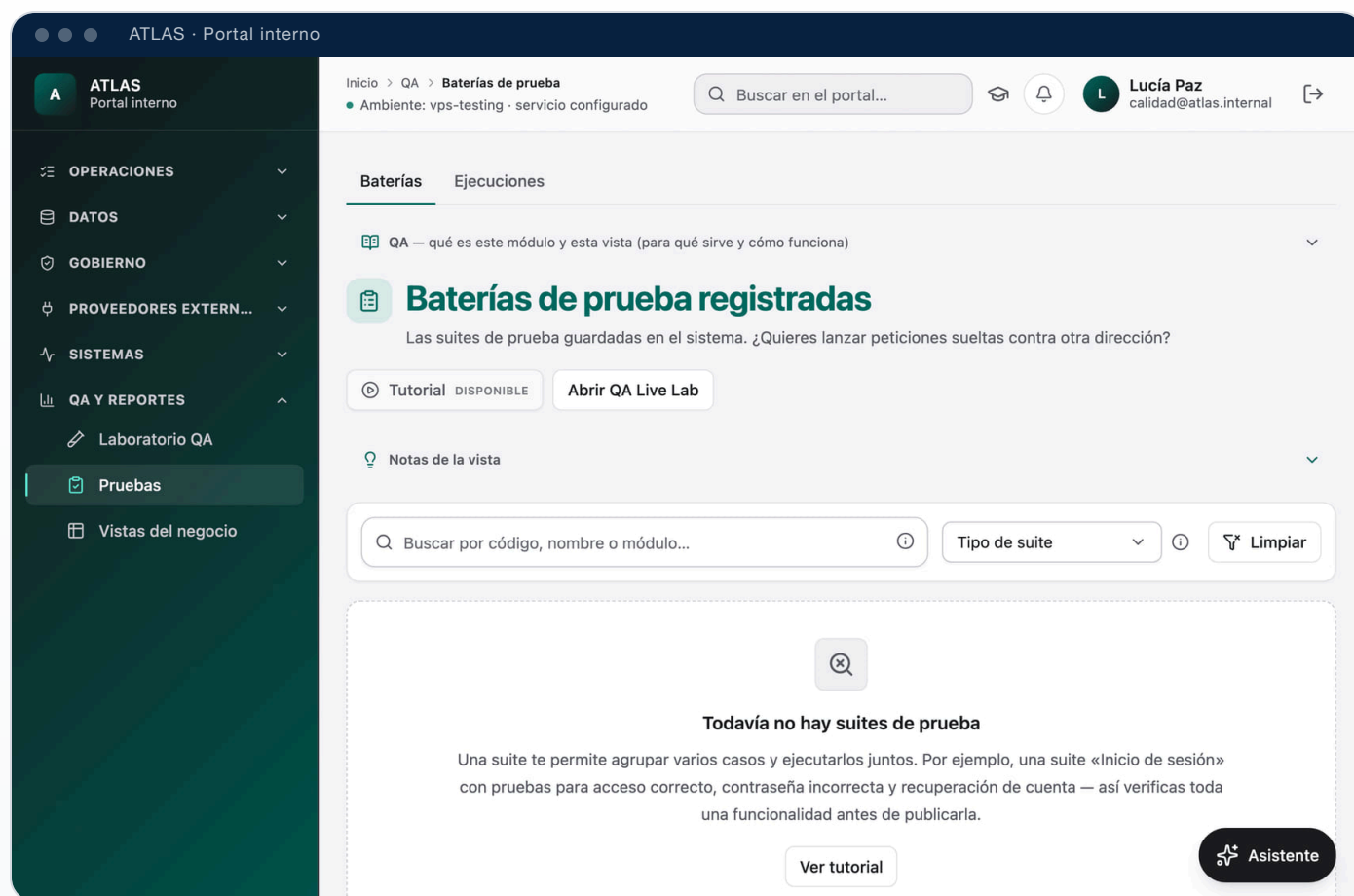
**1 PASO 1 DE 5**

## Abre una suite

Todo lo que sigue pasa dentro del detalle de una suite. Ábrelo desde la lista: el código en verde de cada fila es un enlace.

## QUÉ HACER

**haz clic en el código (en verde) de cualquier suite de la tabla.**



**2 PASO 2 DE 5**

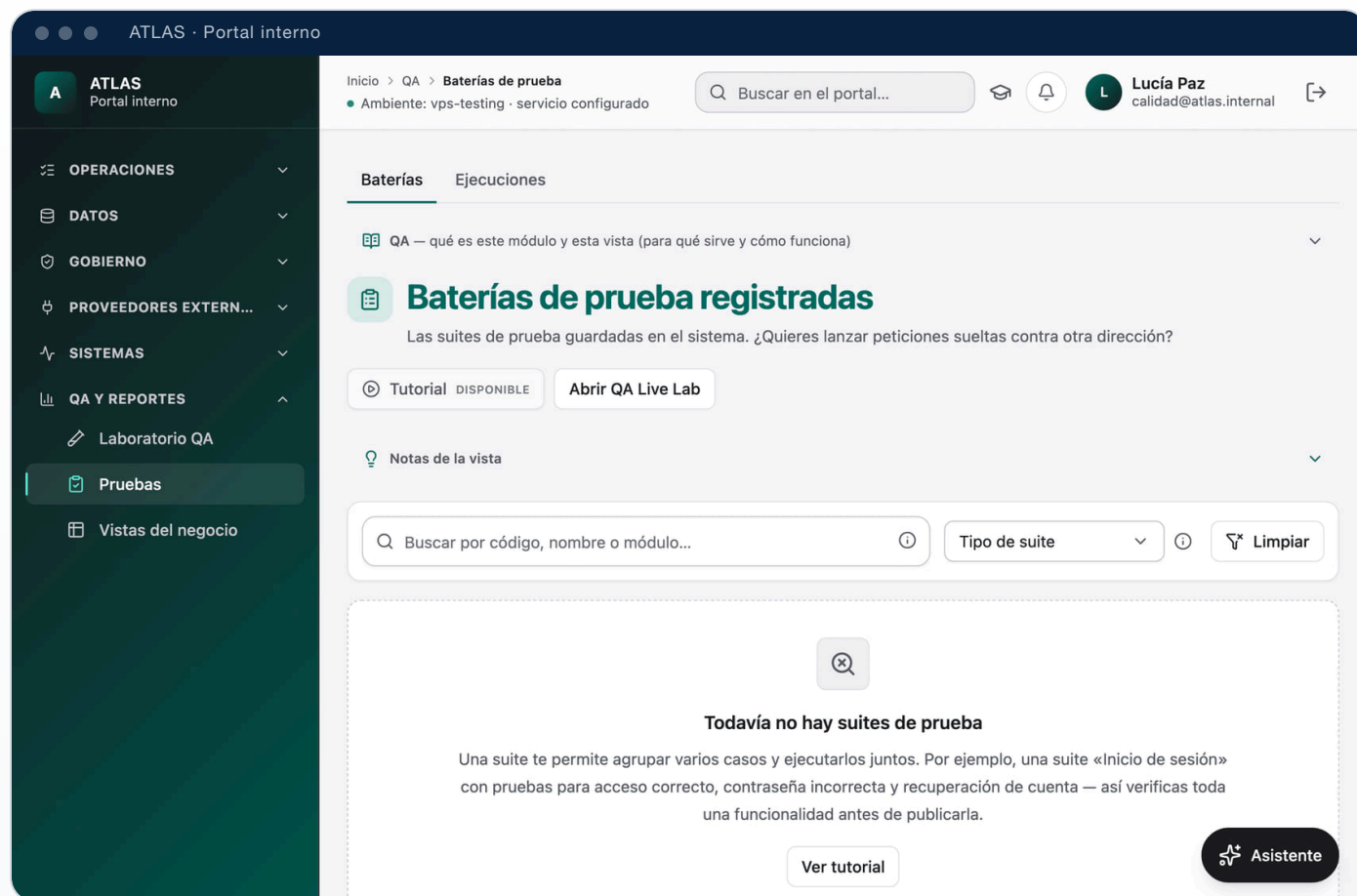
## Las cuatro pestañas del detalle

Resumen (qué es la suite) · Pasos (los casos que ejecuta) · Configuración (variables y ambiente) · Ejecución (lanzarla y ver el resultado).

El orden es también el flujo de trabajo: primero defines, luego configuras, luego ejecutas.

## REGLA

Ejemplo: Para una suite nueva vas de izquierda a derecha: Pasos (añadir casos) → Configuración (elegir ambiente) → Ejecución (lanzar).



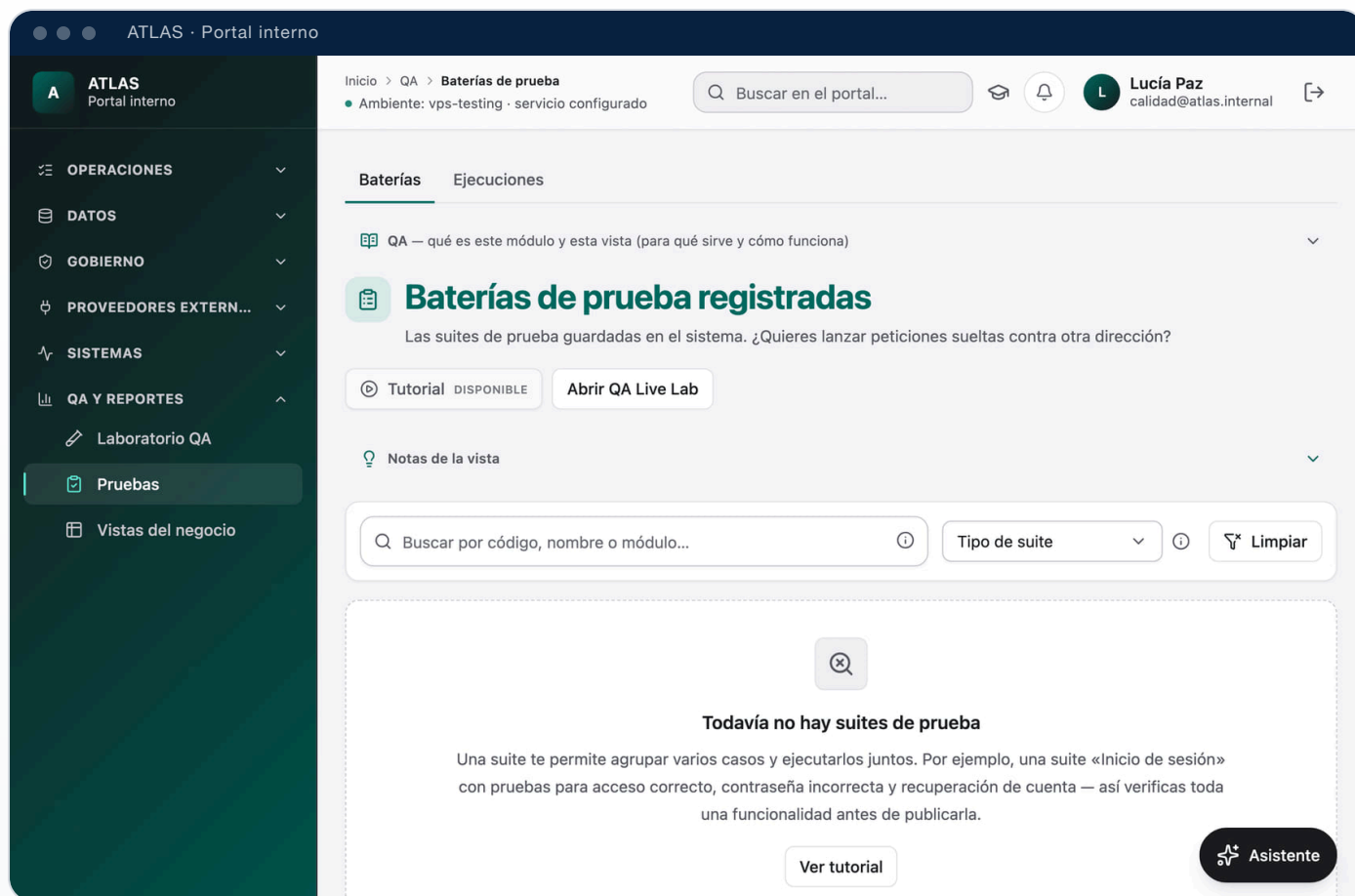
### 3 PASO 3 DE 5

## Pasos = casos de prueba

Cada paso es un caso: una acción contra el servidor con un resultado esperado. Puedes añadir, reordenar y quitar pasos. El orden importa: se ejecutan de arriba a abajo.

## REGLA

Ejemplo: Paso 1: crear cliente (espera 201).  
Paso 2: consultar el cliente creado (espera 200 con sus datos).



4

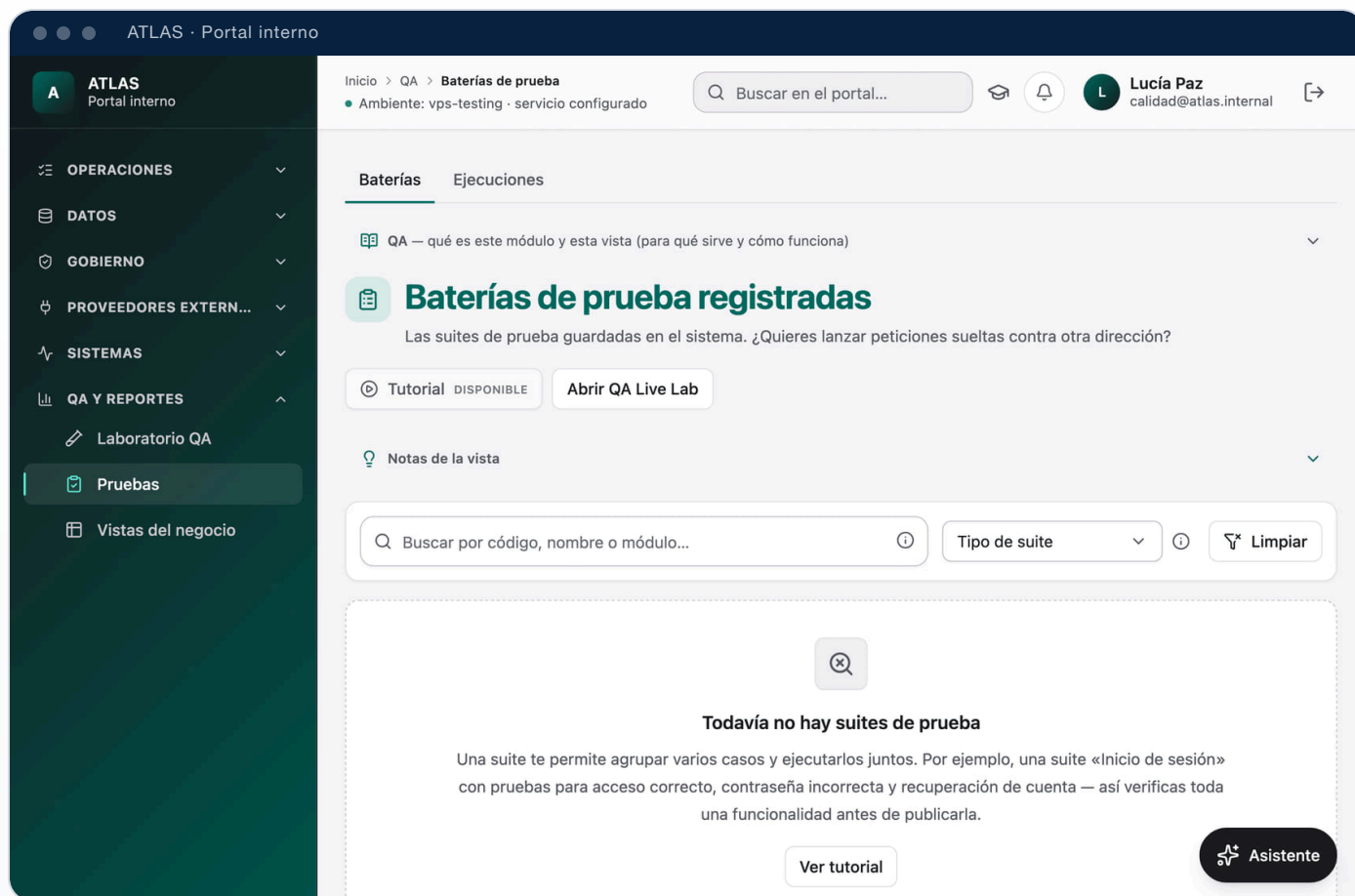
**PASO 4 DE 5**

## Configuración: ambiente y variables

Elige el ambiente destino (dónde se ejecuta) y define variables compartidas que todos los pasos pueden reutilizar. El ambiente sale de catálogo: nunca escribes una URL a mano.

## REGLA

Ejemplo: Defines una variable `baseCustomerId` una vez y los 5 pasos la reutilizan como `{{baseCustomerId}}`; cambiarla en un sitio actualiza todos.



**5 PASO 5 DE 5**

## Ejecutar y leer estados

Al ejecutar, cada paso termina en un estado. Aprende a leerlos en el tutorial «Interpretar una ejecución»:  
Aprobado, Fallido, Bloqueado, Omitido y Error de infraestructura no piden la misma acción.

## REGLA

Ejemplo: Empieza siempre en simulación:  
valida la configuración sin llamar al servidor  
real. Cuando esté verde, desmarca la  
simulación y ejecuta de verdad.

# 08

## Interpretar una ejecución

Qué significa cada estado de una ejecución y qué acción tomar en cada caso.

Herramienta **Interpretación de resultados**

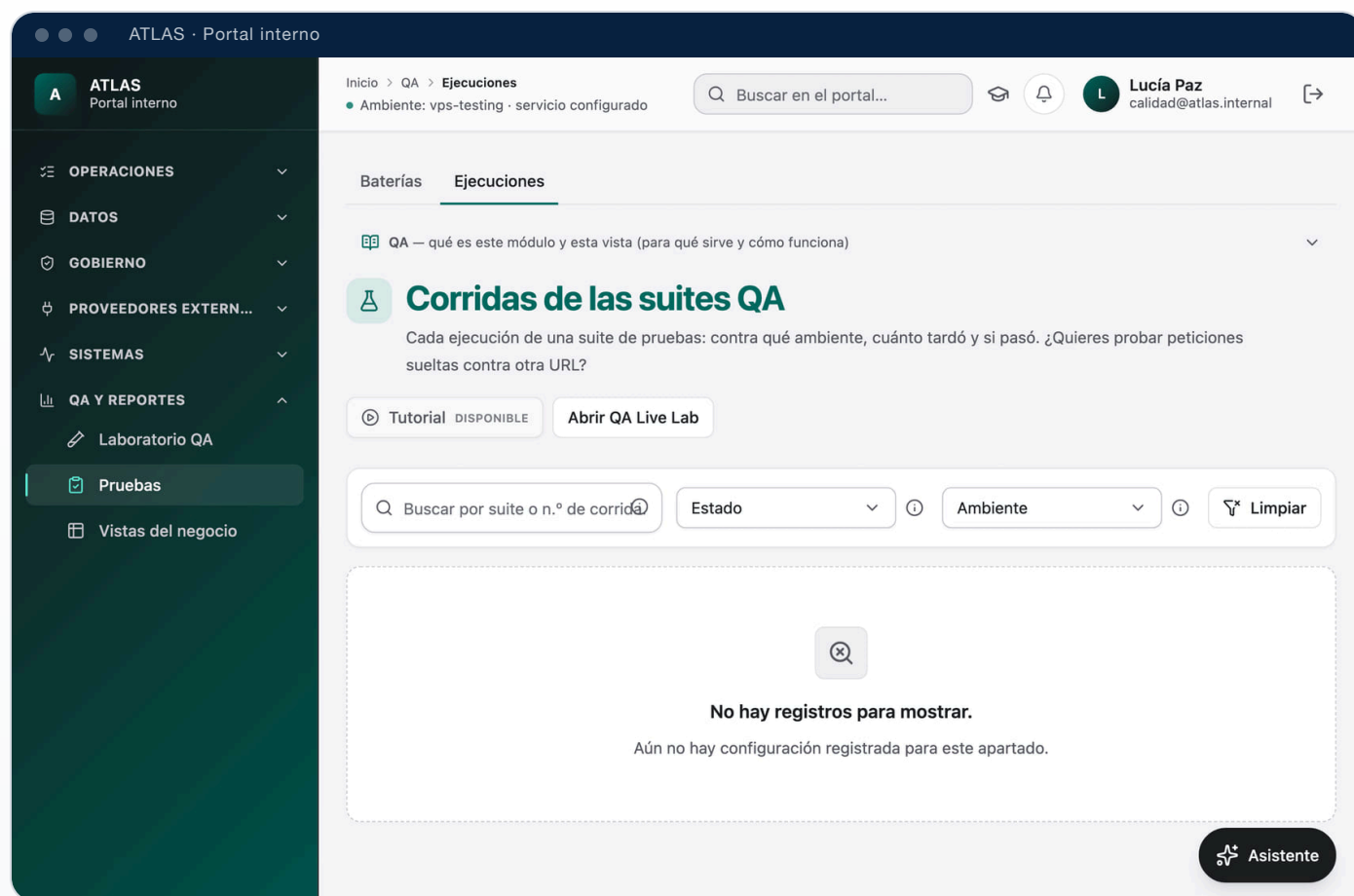
Nivel **Básico**

Tiempo **5 min**

Pasos **5**

### EL CAMINO, DE UN VISTAZO

- 1 ¿Qué es una corrida?
- 2 Abre una ejecución
- 3 El resumen de la corrida
- 4 Los estados y su acción recomendada
- 5 Cuando un paso falla



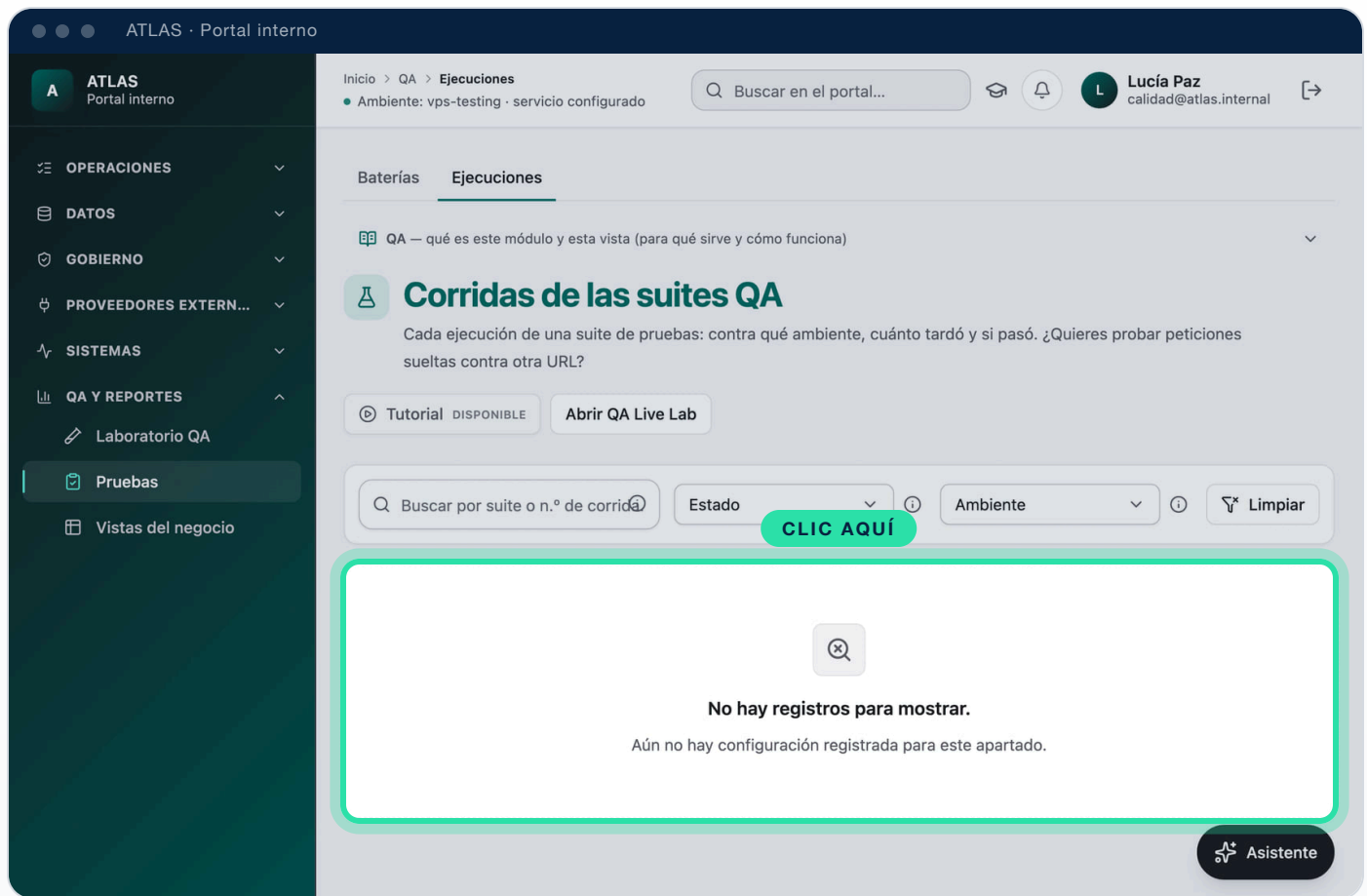
**1 PASO 1 DE 5**

## ¿Qué es una corrida?

Una corrida es el registro de una ejecución: qué suite/paso se corrió, cuándo, cuánto tardó y en qué estado terminó cada paso. Es tu evidencia y tu punto de partida para depurar.

## REGLA

Ejemplo: Una corrida con «Duración: 4200 ms» y 5 pasos te dice de un vistazo cuánto tardó todo el flujo y dónde se fue el tiempo.



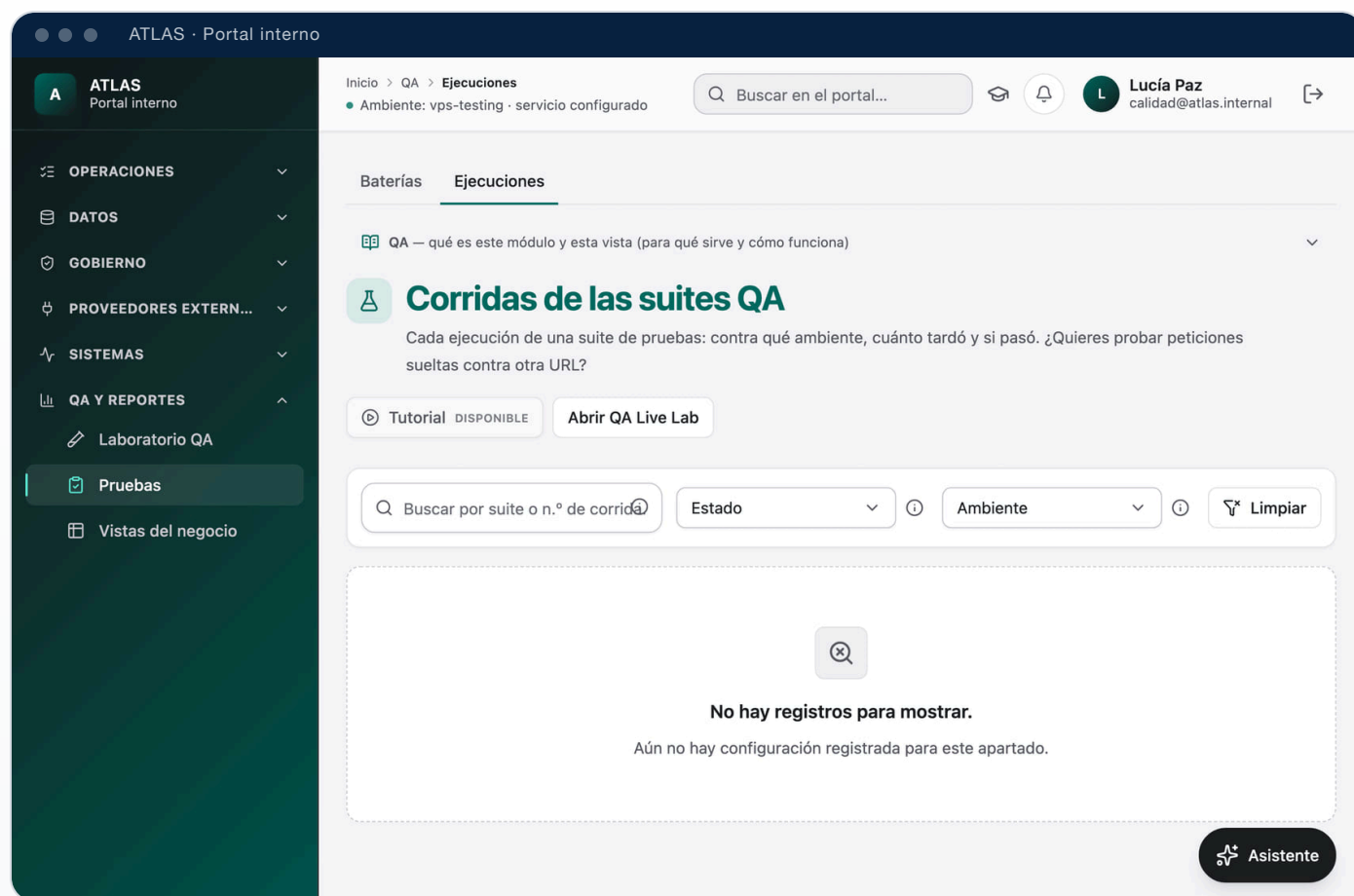
## 2 PASO 2 DE 5

### Abre una ejecución

En esta lista está cada ejecución con su suite, su estado y su fecha. El identificador de cada fila abre el detalle.

#### QUÉ HACER

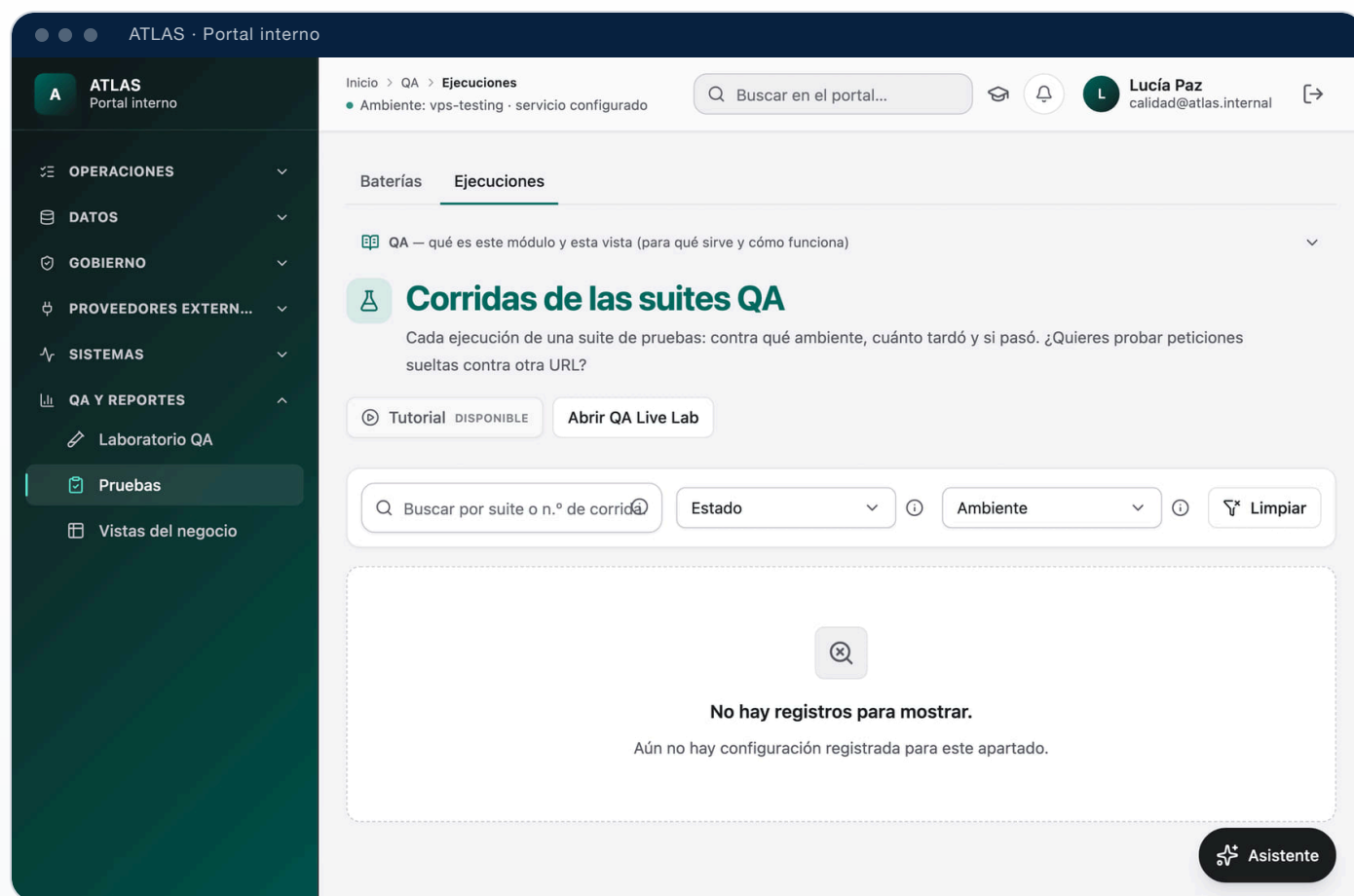
haz clic en el identificador de cualquier ejecución de la lista (o «Omitir paso» si la lista está vacía).



### 3 PASO 3 DE 5

## El resumen de la corrida

Arriba tienes de qué suite viene, contra qué ambiente corrió, cuánto tardó y su estado global.



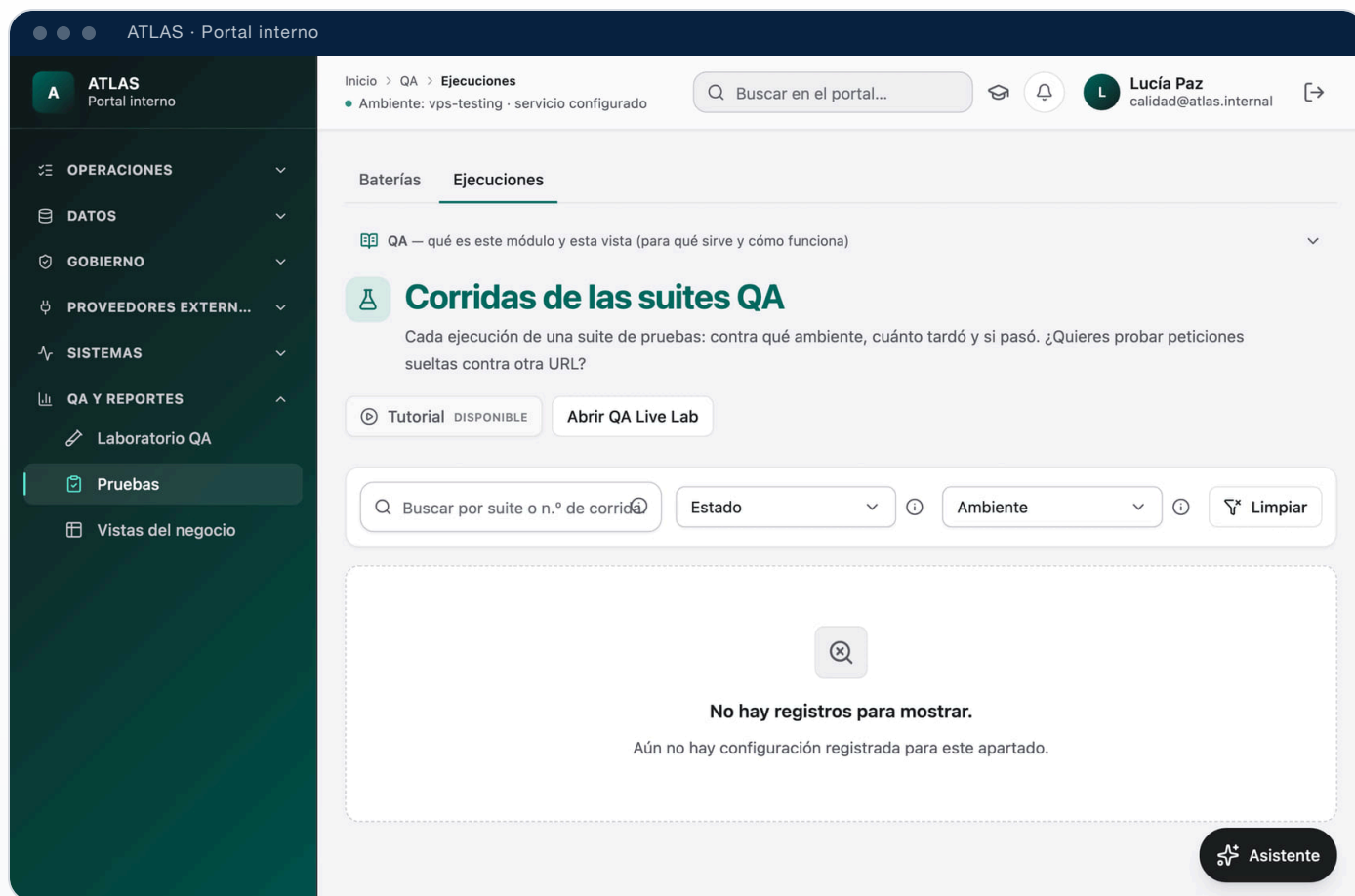
**4 PASO 4 DE 5**

## Los estados y su acción recomendada

- Pendiente / En ejecución → espera.
- Aprobado → lo esperado ocurrió; nada que hacer.
- Fallido → el resultado real  $\neq$  el esperado; abre el paso y compara.
- Bloqueado → un paso previo impidió continuar; corrige la causa raíz.
- Omitido → no se ejecutó (condición no cumplida).
- Error de infraestructura → falló el entorno (base de datos caída, red sin respuesta); reintenta antes de reportar un defecto.

## REGLA

Ejemplo: 3 Aprobados, 1 Fallido y 1 Bloqueado: el Bloqueado es consecuencia del Fallido. Arreglas el Fallido y normalmente el Bloqueado se resuelve solo.



**5 PASO 5 DE 5**

## Cuando un paso falla

Abre el paso fallido y compara «esperado» vs «obtenido». La diferencia te dice si el defecto está en el dato, en la ruta o en la propia expectativa del caso (que quizá quedó desactualizada).

## REGLA

Ejemplo: Esperado: 200 con el cliente.

Obtenido: 404. → El cliente no se creó en el paso anterior: el problema está aguas arriba, no en este paso.

# 09

## Crear un perfil de carga

Define un perfil de carga reutilizable y encóllalo en seco; qué hace hoy la cola y qué no.

Herramienta **Perfil de carga**

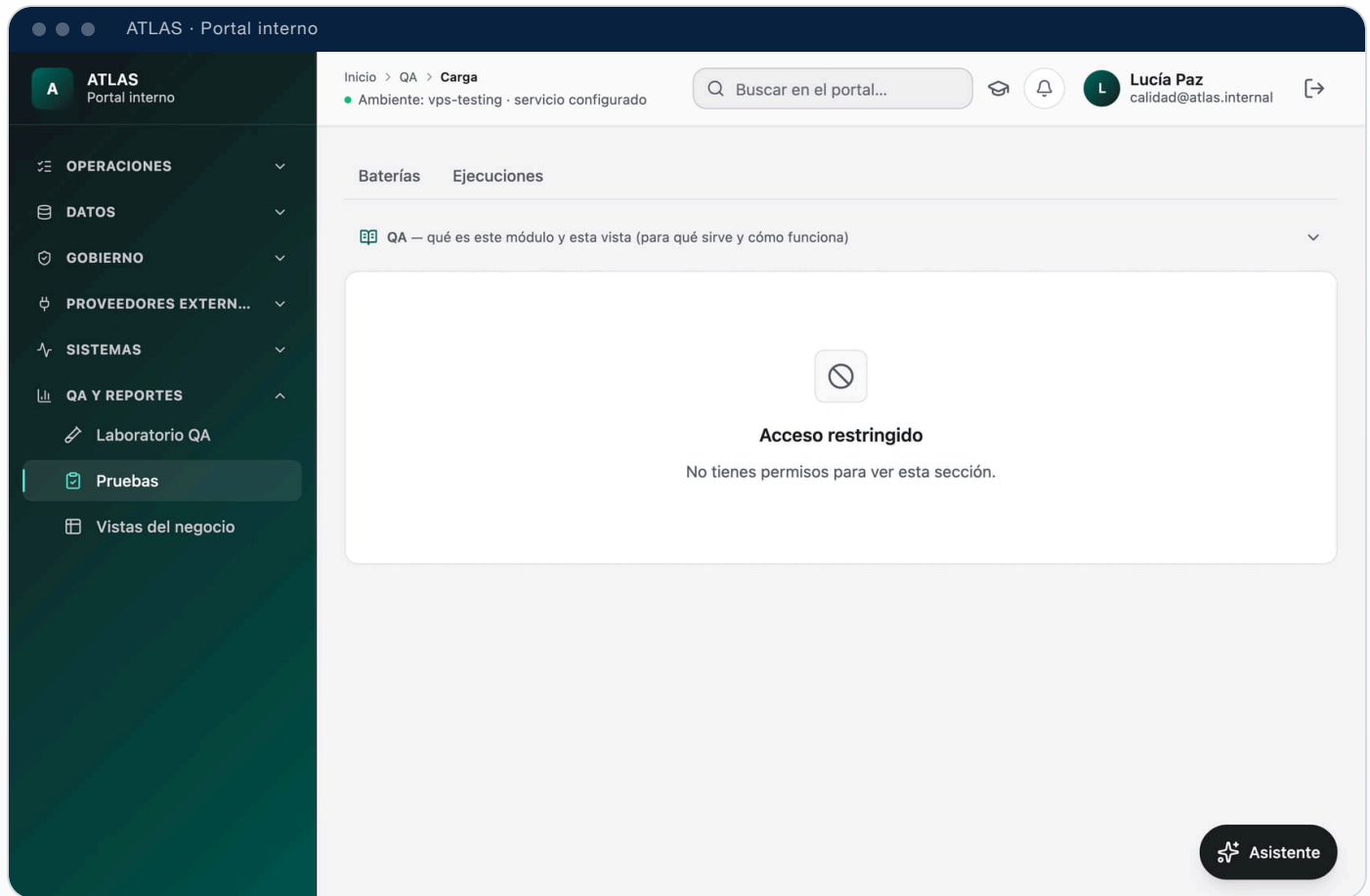
Nivel **Avanzado**

Tiempo **6 min**

Pasos **4**

### EL CAMINO, DE UN VISTAZO

- 1 ¿Qué es un perfil de carga?
- 2 Nuevo perfil
- 3 Encolar: primero en seco
- 4 Qué verás en el historial de corridas



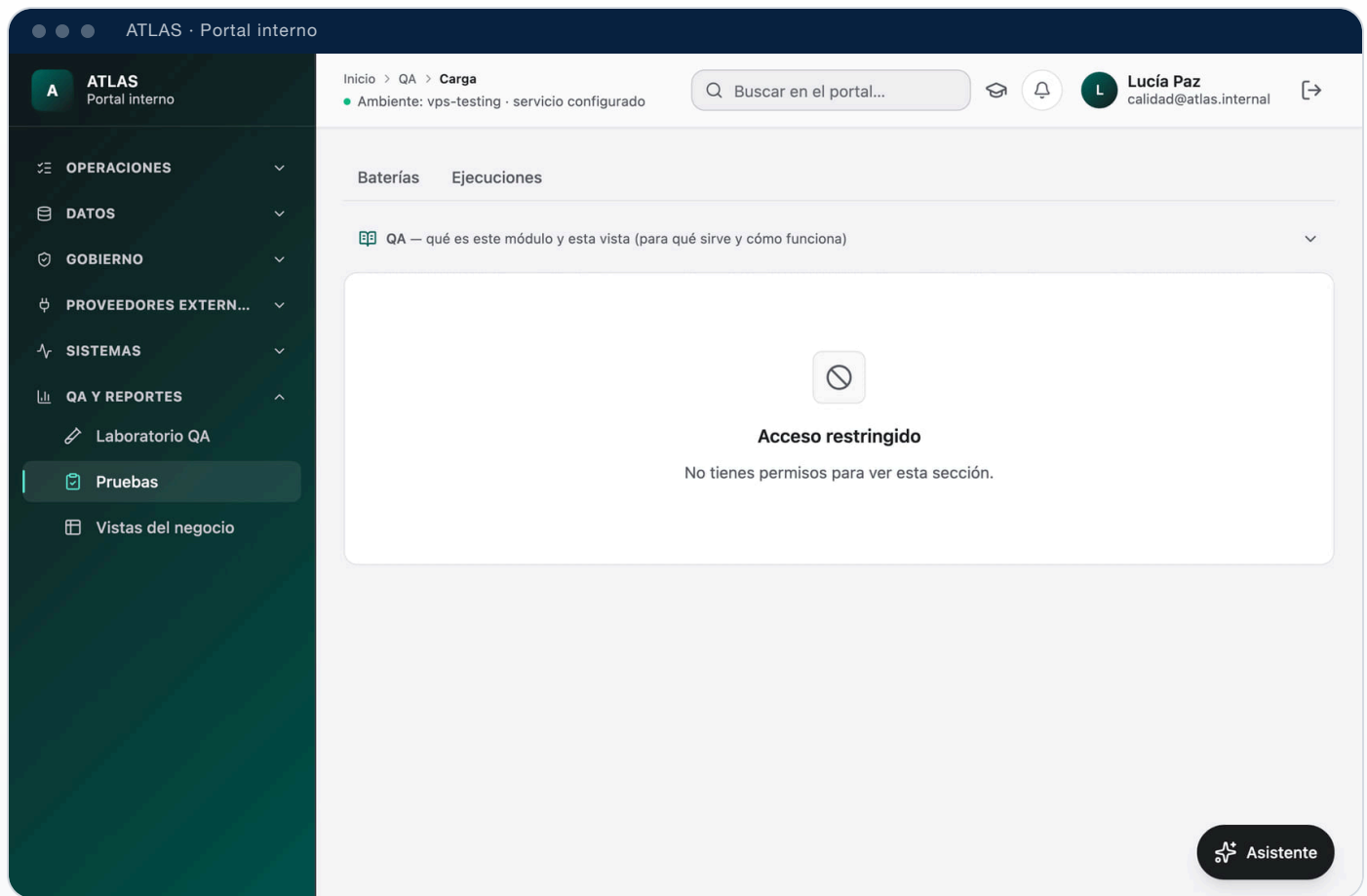
## 1 PASO 1 DE 4

### ¿Qué es un perfil de carga?

A diferencia de la carga rápida del Lab (que corre en tu navegador), un perfil es una configuración de carga GUARDADA: la operación objetivo, las peticiones por segundo, la duración, cuántas a la vez y los topes (errores tolerados y p95 máximo). Sirve para repetir la misma prueba con los mismos números.

#### REGLA

Ejemplo: Perfil «Login — pico de campaña»:  
50 peticiones por segundo durante 120 s, 20 a la vez, p95 máximo 800 ms.



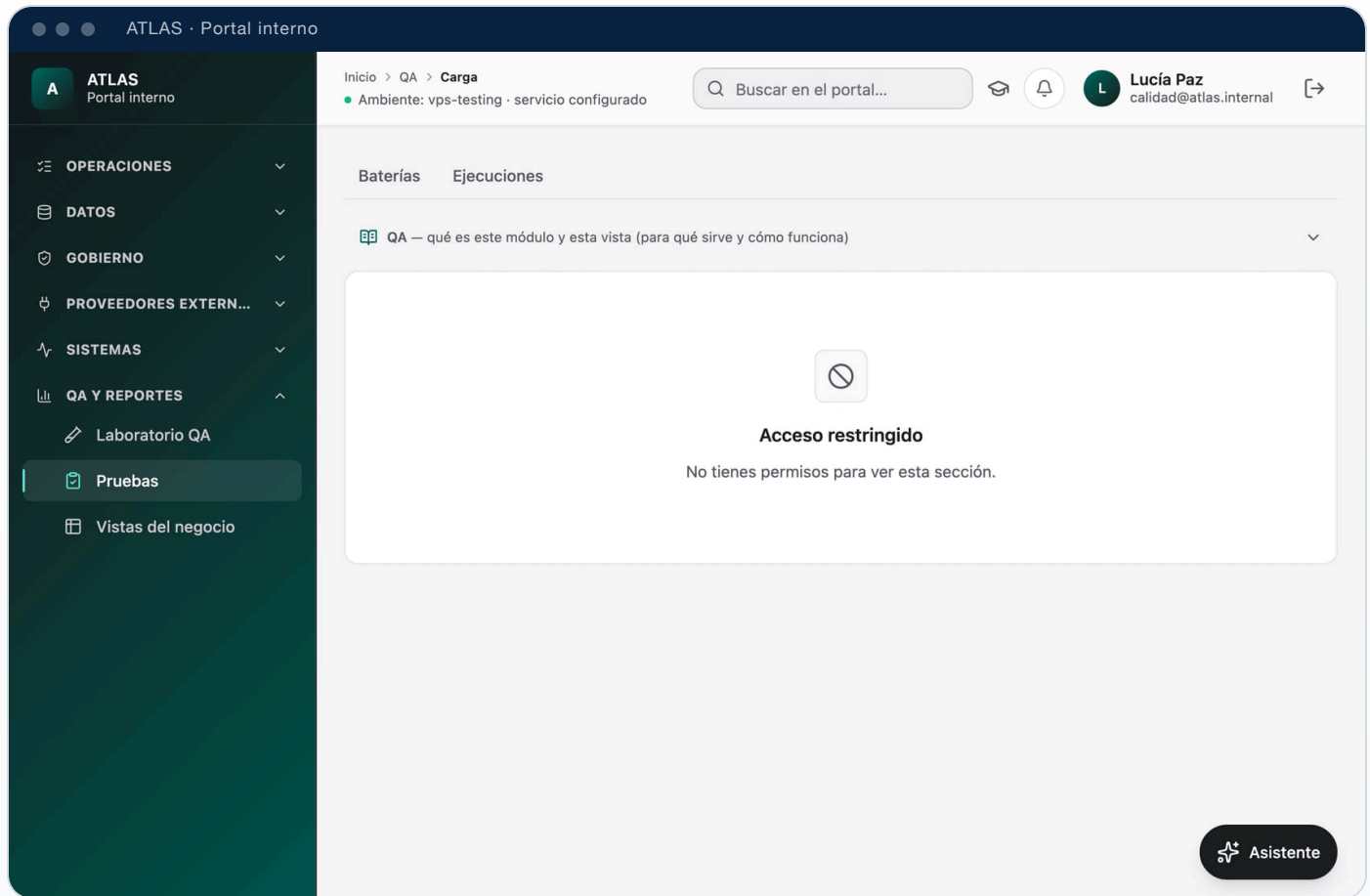
## 2 PASO 2 DE 4

### Nuevo perfil

Crea el perfil con el botón «Nuevo perfil». Cada campo tiene su ayuda (i): no necesitas saber de antemano qué es un p95.

#### REGLA

Ejemplo: El p95 es el tiempo por debajo del cual queda el 95 % de las peticiones: con «P95 máximo (ms)» 800, si una de cada veinte tarda más, la corrida no aprueba.


**3**
**PASO 3 DE 4**

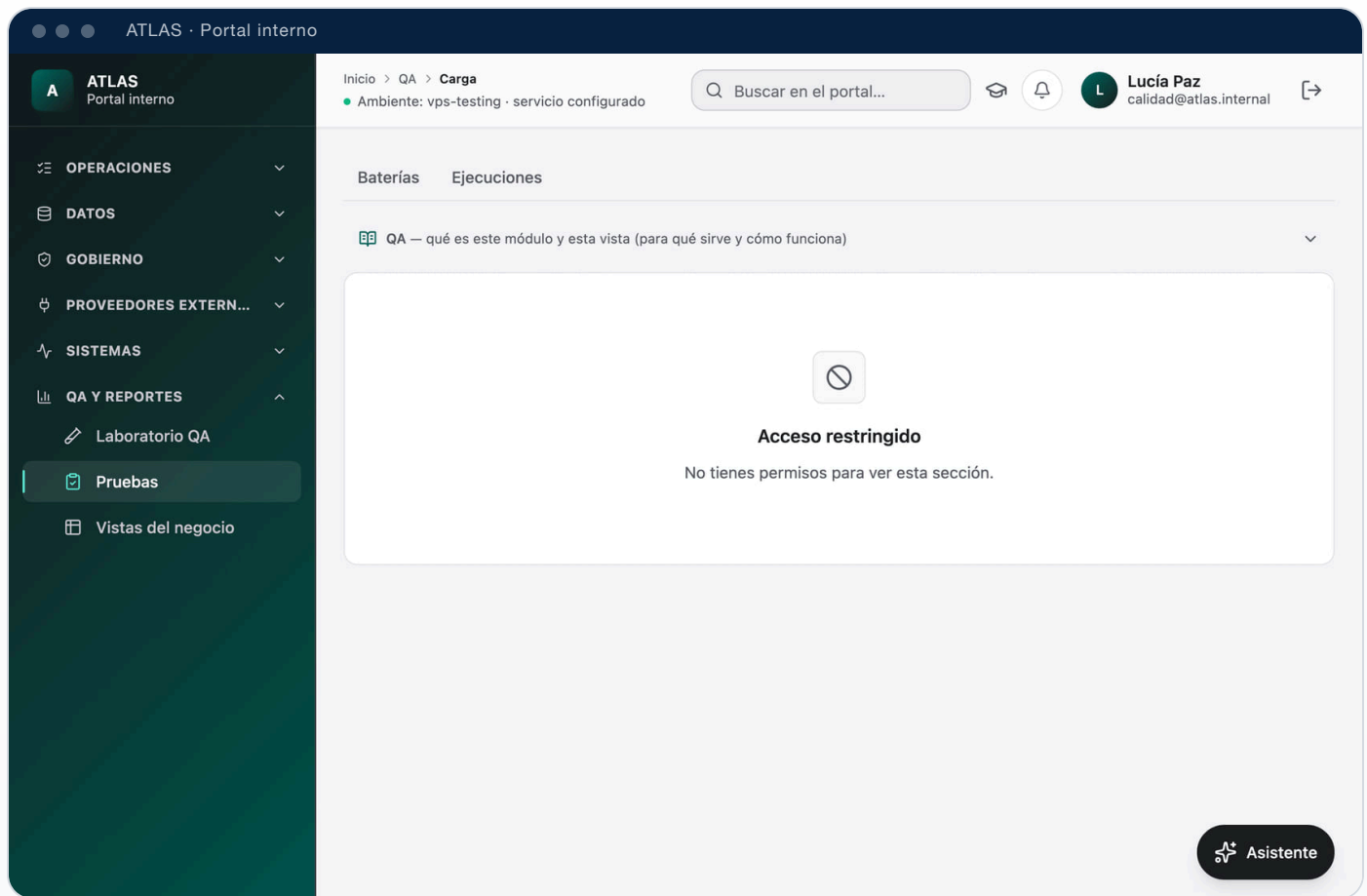
## Encolar: primero en seco

Desde el detalle de un perfil, «Encolar simulación» registra el plan SIN generar carga: sirve para validar la configuración.

Importante: encolar deja la corrida «en cola», y sólo se ejecuta si el servicio de carga está encendido en este entorno (la pantalla avisa cuando está apagado). Para medir al momento usa la pestaña «Carga» del Lab.

**REGLA**

Ejemplo: Si al encolar ves que el plan suma 10.000 peticiones por un cero de más, lo corriges antes de que exista un ejecutor que lo lance.



#### 4 PASO 4 DE 4

## Qué verás en el historial de corridas

La lista de corridas muestra lo encolado con su estado. Las corridas «completadas» con p95 y errores que aparezcan allí pueden venir de datos de demostración cargados de antemano, no de una carga que hayas lanzado.

### REGLA

Ejemplo: Tu corrida recién encolada aparece como «queued» y se queda así: es lo esperado mientras no haya ejecutor.

## LA BARRERA

# El laboratorio no puede romper producción.

QA LAB prueba contra los entornos de prueba y con datos inventados por el generador. Los recorridos interactivos están en **Tutoriales** (el birrete de la barra superior).

1

## Empieza por la unitaria

Es la forma más rápida de saber si una operación está rota.

2

## Datos inventados

Los datos de persona los crea el generador: nunca se usan los de un cliente.

3

## Lee el resultado

Un verde vale por lo que respondió la API, no sólo por su código.